Processingをはじめよう

第5章

反応

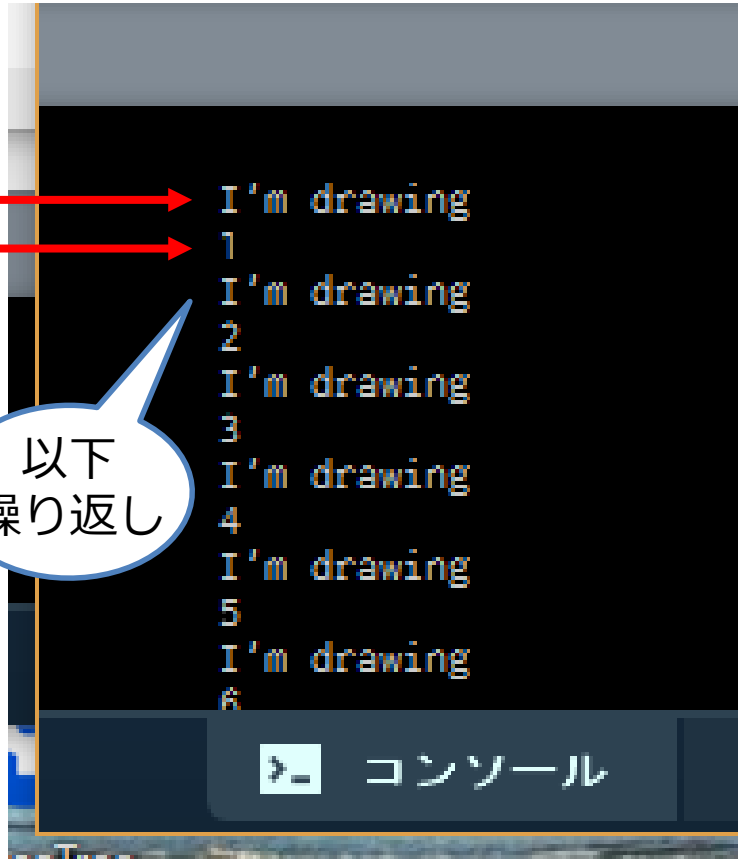
目次

- 繰り返されるdrawと一度だけのsetup
- 追いかける
- クリック
- カーソルの位置
- キーボードからの入力
- マッピング
- Robot 3: Response

繰り返されるdrawと一度だけのsetup

- Example 5-1 draw()関数

```
void draw() {
  println("I'm drawing");
  println(frameCount);
}
```

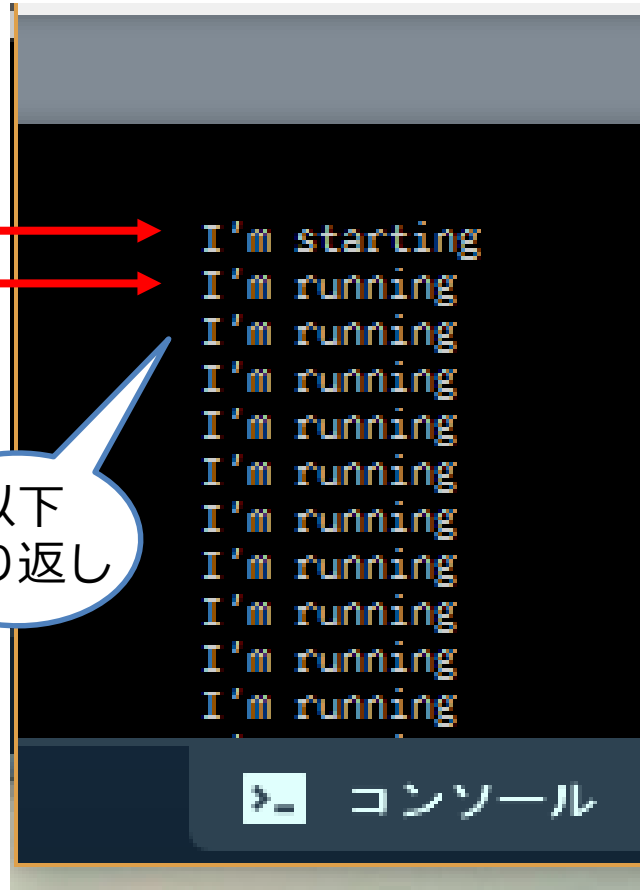


- draw()関数
  - ブロック内のコードを繰り返し実行
- 変数frameCount 教科書 P225
  - プログラム開始から何フレーム表示したかを保持する変数（何回繰り返したか）

繰り返されるdrawと一度だけのsetup

- Example 5-2 setup()関数

```
void setup() {
  println("I'm starting");
}

void draw() {
  println("I'm running");
}
```

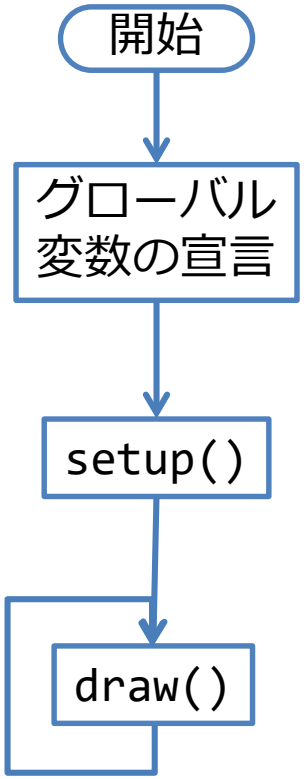


- setup()関数
  - ブロック内のコードを開始時1回だけ実行

setup()とdraw()の使い方

- Processingがコードを実行する順番

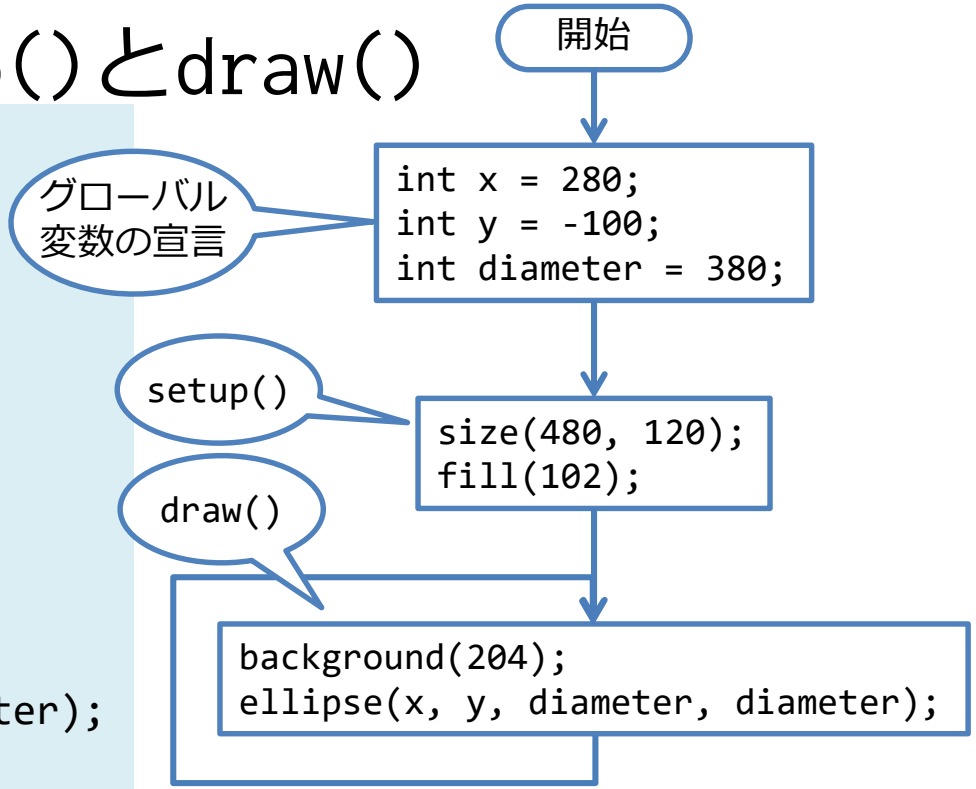
1. setup()とdraw()の外側で宣言された変数（グローバル変数）を作成
2. setup()内のコードを一度だけ実行
3. draw()内のコードを繰り返し実行

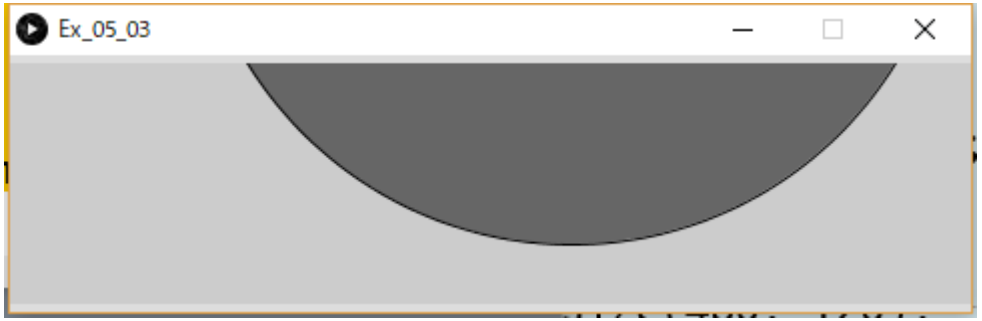


繰り返されるdrawと一度だけのsetup

- Example 5-3 setup()とdraw()

```
int x = 280;
int y = -100;
int diameter = 380;

void setup() {
  size(480, 120);
  fill(102);
}

void draw() {
  background(204);
  ellipse(x, y, diameter, diameter);
}
```

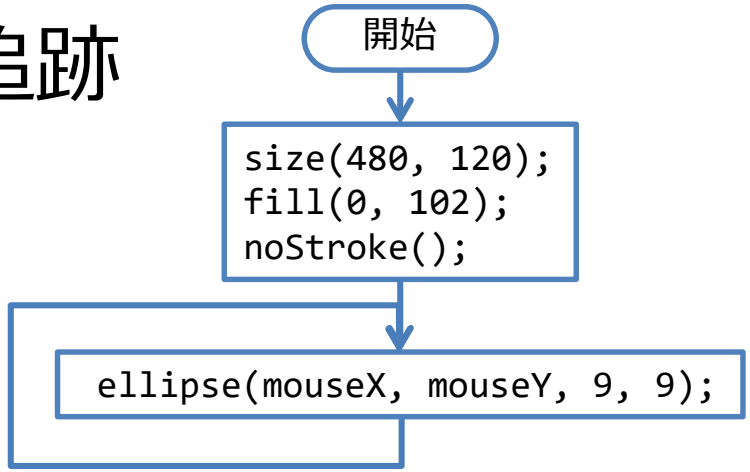




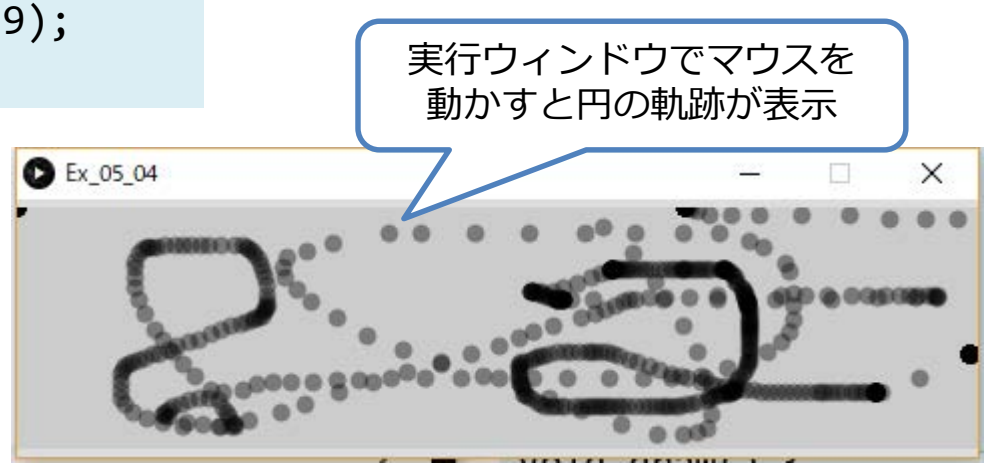
追いかける

- Example 5-4 マウスを追跡

```
void setup() {
  size(480, 120);
  fill(0, 102);    //塗り色、透明度指定
  noStroke();      //輪郭線を消す
}

void draw() {
  ellipse(mouseX, mouseY, 9, 9);
}
```



- mouseX , mouseY
  - 教科書P256
  - マウスのカーソル位置を表す変数

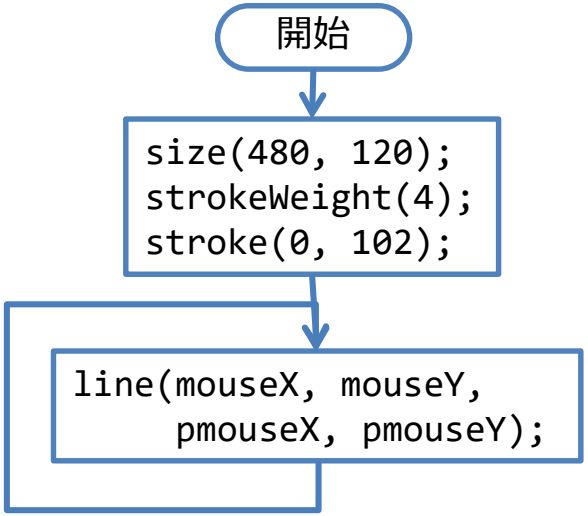


- Example 5-5 背景を塗ると・・・

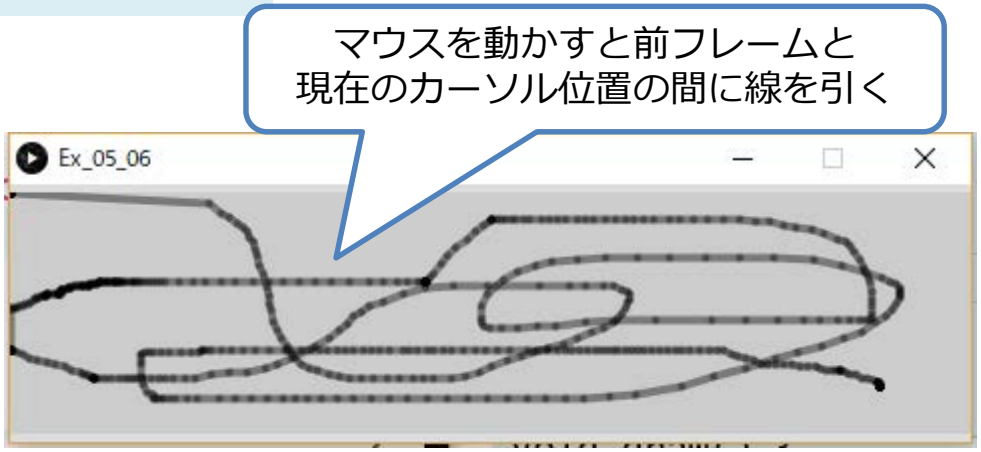
追いかける

- Example 5-6 連続的に描く

```
void setup() {
  size(480, 120);
  strokeWeight(4); //輪郭線の太さ4
  stroke(0, 102);  //輪郭線の色、透明度設定
}

void draw() {
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
}
```



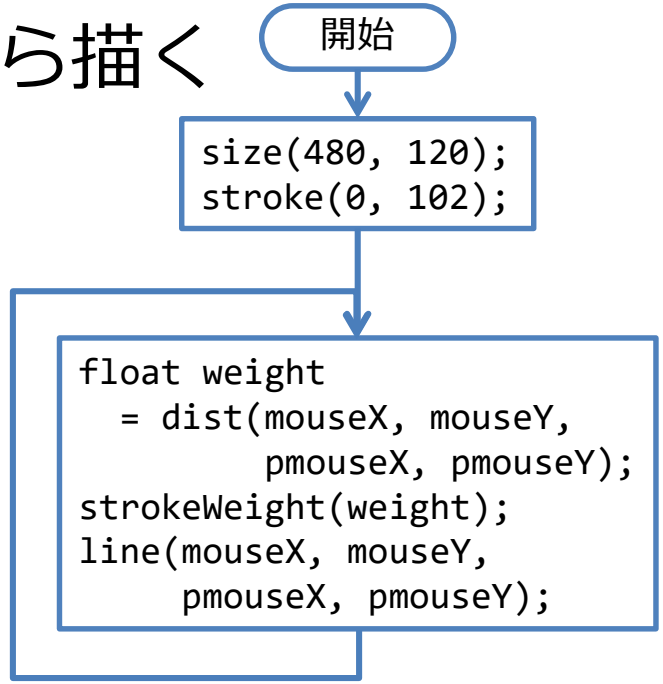
- pmouseX , pmouseY
  - 教科書P256
  - 前フレームの
    マウスのカーソル
    位置を表す変数



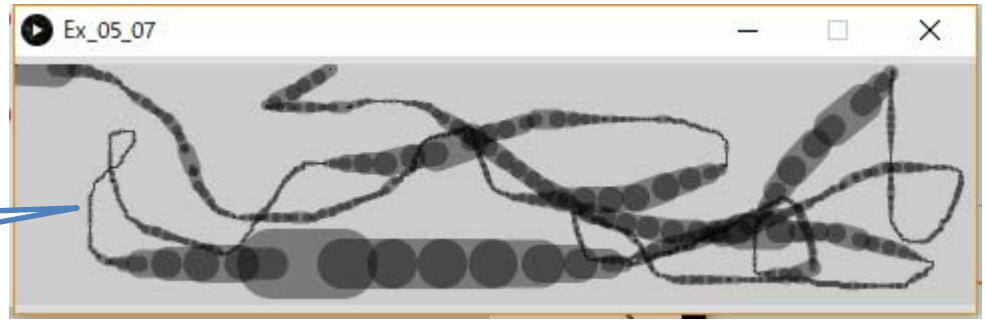
追いかける

- Example 5-7 太さを変えながら描く

```
void setup() {
  size(480, 120);
  stroke(0, 102);
}

void draw() {
  float weight = dist(mouseX, mouseY,
                      pmouseX, pmouseY);
  strokeWeight(weight);
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
}
```



- dist(x1, y1, x2, y2) 教科書P230
  - (x1, y1)と(x2, y2)の間の距離を求める

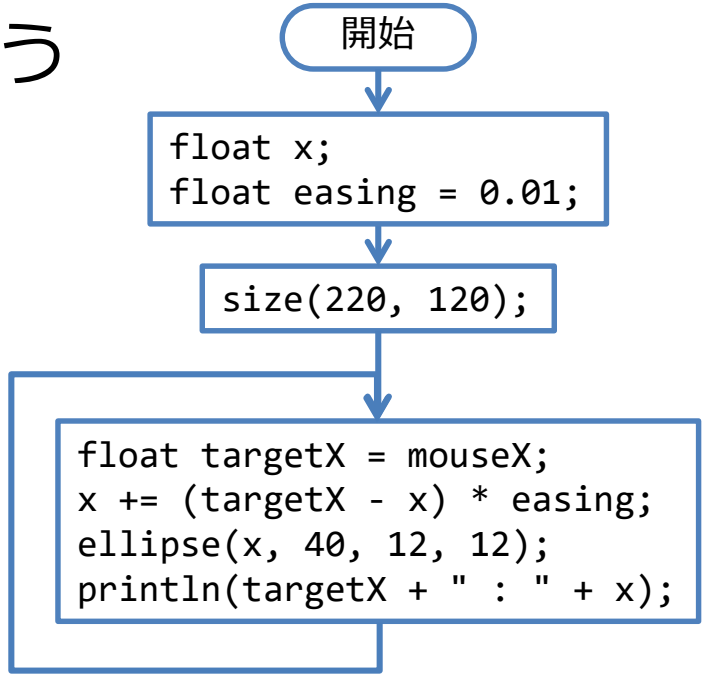


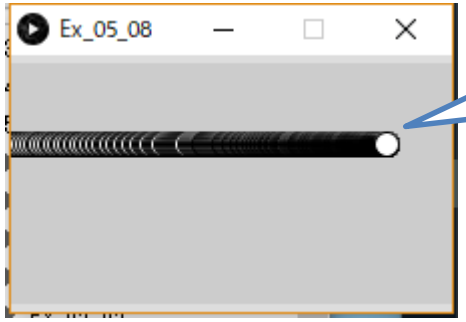
2点が遠い（マウスを早く移動する）と太い線

追いかける

- Example 5-8 ゆっくり行こう

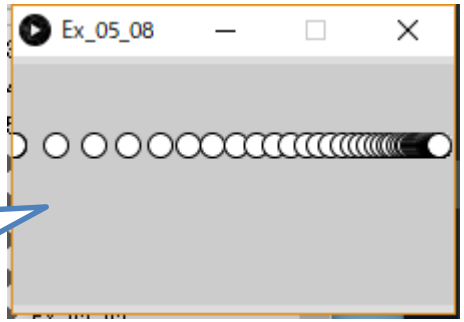
```
float x;
float easing = 0.01;

void setup() {
  size(220, 120);
}

void draw() {
  float targetX = mouseX;
  x += (targetX - x) * easing;  //イージング
  ellipse(x, 40, 12, 12);
  println(targetX + " : " + x);
}
```





easing = 0.01
マウスにゆっくり追いつく

easing = 0.1
マウスにすぐ追いつく



イージング

- イージング(Easing)
  マウスの急激な動きを緩和する
  - 変数　`float easing = 0.01;`
  - 計算部分

    `x += (targetX - x) * easing;`

    `x`　現在値（円を表示する位置）

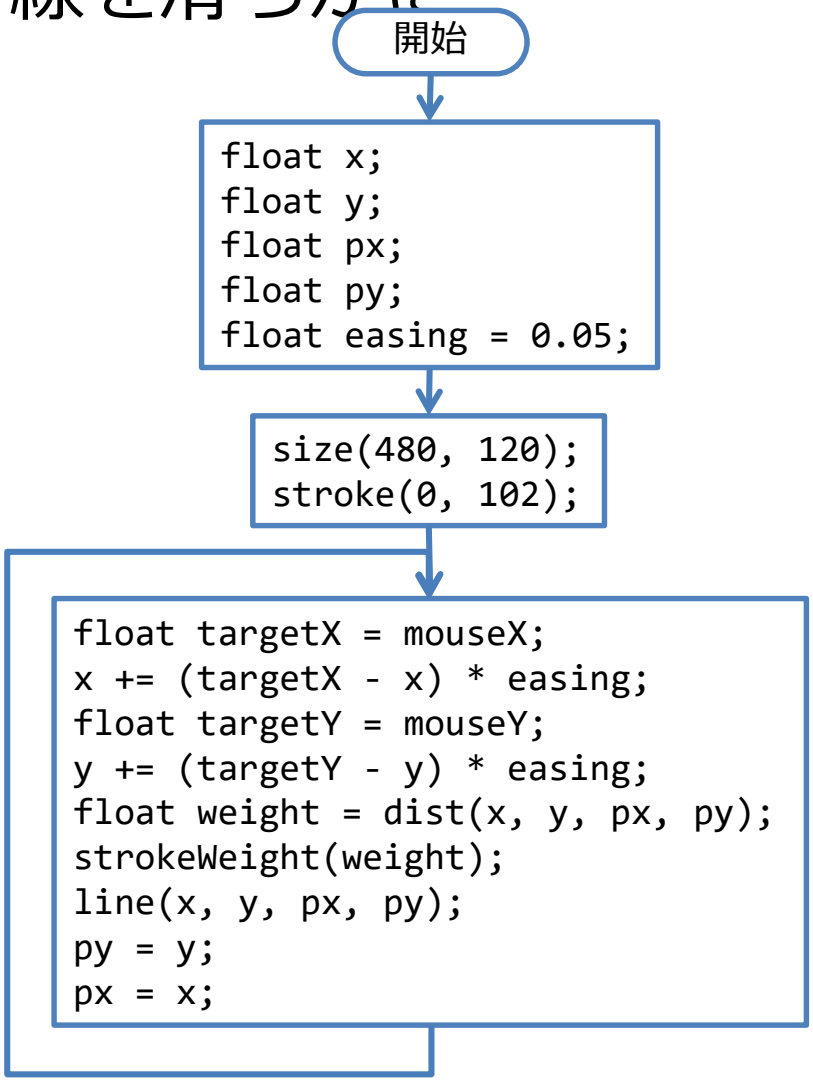
    `targetX`　目標値（マウスの位置）

    `easing` 緩和するための係数　0～1の間
  - 係数を変えて、動きがどう変化するか確認

追いかける

- Example 5-9 イージングで線を滑らかに

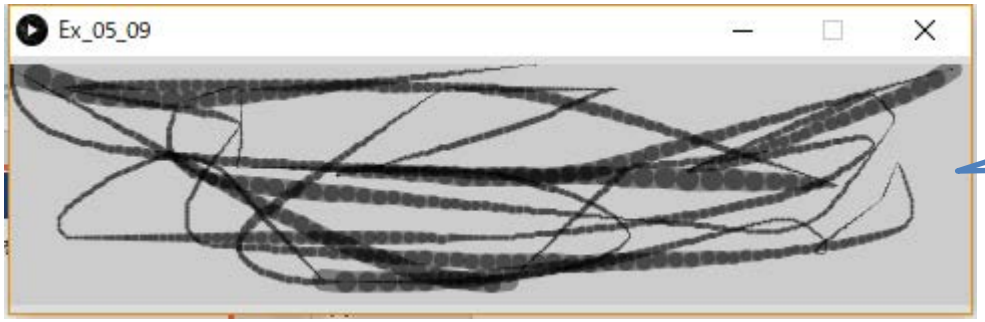
```
float x;    //x座標
float y;    //y座標
float px;   //前フレームのx座標
float py;   //前フレームのy座標
float easing = 0.05;

void setup() {
  size(480, 120);
  stroke(0, 102);
}

void draw() {
  float targetX = mouseX;
  x += (targetX - x) * easing;
  float targetY = mouseY;
  y += (targetY - y) * easing;
  float weight = dist(x, y, px, py);
  strokeWeight(weight);
  line(x, y, px, py);
  py = y;  //y座標を前フレームのy座標に代入
  px = x;  //x座標を前フレームのx座標に代入
}
```



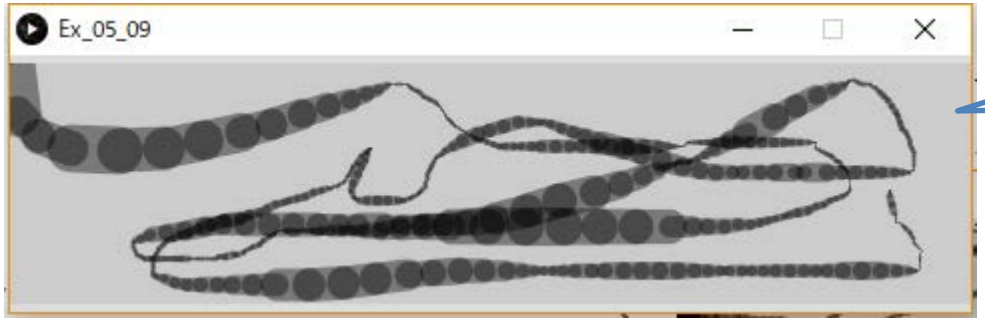
追いかける

- Example 5-7 と 5-8 を合わせた処理
  - x座標のイージング、y座標のイージング
  - (x, y)と(px, py)の距離計算、線の太さ設定
  - (x, y)と(px, py)の2点に線を引く
  - (px, py)に(x, y)を代入

次回に
「1フレーム前の」
x,y座標として使うため



easing = 0.05



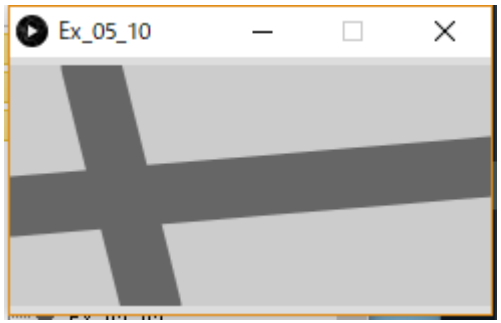
easing = 0.5

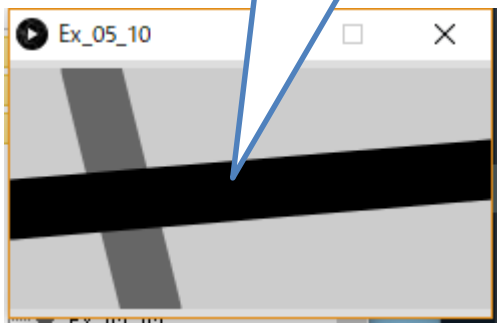
クリック

- Example 5-10 マウスをクリック

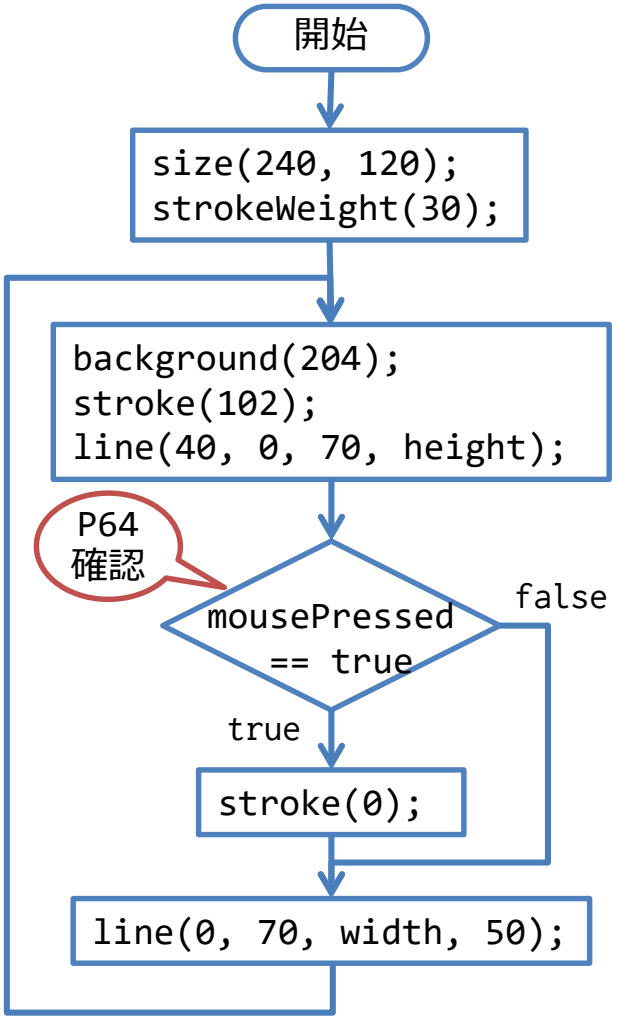
```
void setup() {
  size(240, 120);
  strokeWeight(30);
}

void draw() {
  background(204);
  stroke(102);
  line(40, 0, 70, height);
  if (mousePressed == true) {
    stroke(0);
  }
  line(0, 70, width, 50);
}
```

- mousePressed変数
  - 教科書 P256
  - クリックするとtrue しないとfalse





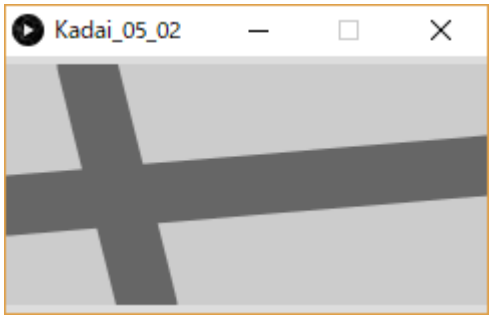
クリックした場合
黒い線



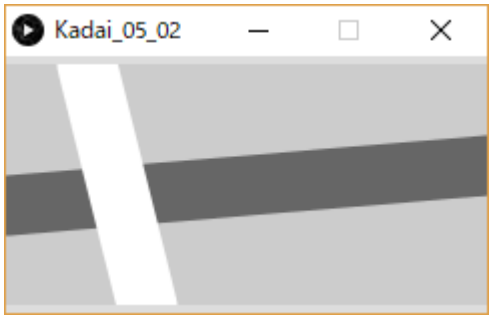
Kadai_05_01

- マウスボタンを押したら縦の線の色を白くするようにプログラムする
  - Example 5-10を参考に

マウスボタンを押していない場合



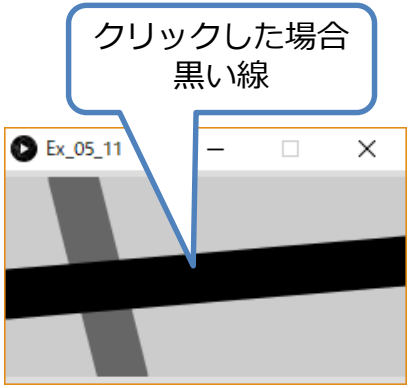
マウスボタンを押した場合

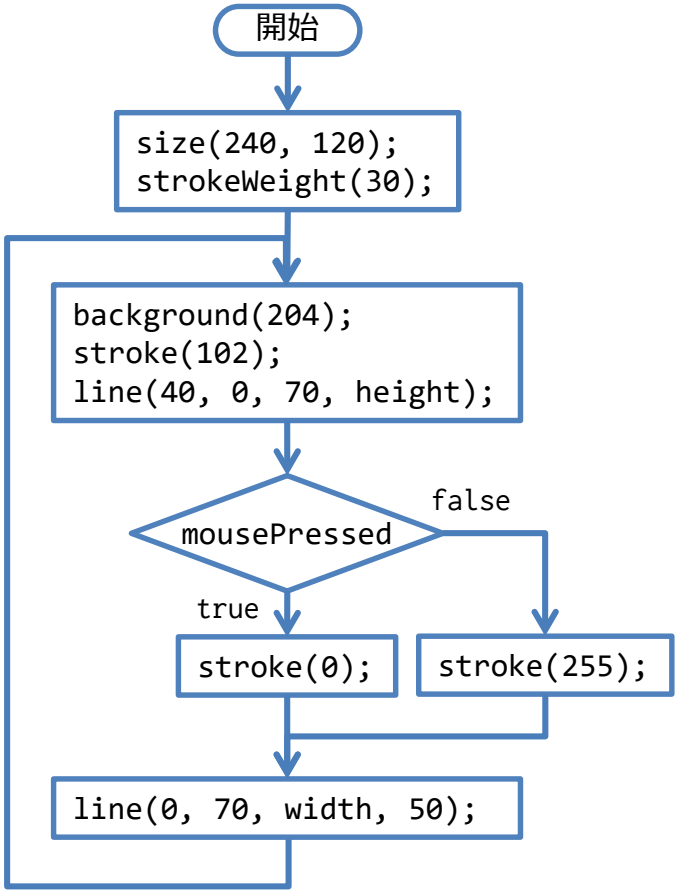


クリック

- Example 5-11 クリックされていないことを検出する

```
void setup() {
  size(240, 120);
  strokeWeight(30);
}

void draw() {
  background(204);
  stroke(102);
  line(40, 0, 70, height);
  if (mousePressed) {
    stroke(0);
  } else {
    stroke(255);
  }
  line(0, 70, width, 50);
}
```





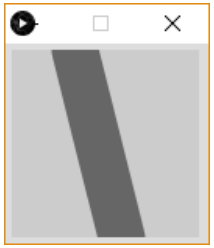
クリック

- Example 5-12 複数のマウスボタン

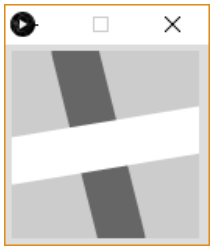
```
void setup() {
  size(120, 120);
  strokeWeight(30);
}

void draw() {
  background(204);
  stroke(102);
  line(40, 0, 70, height);
  if (mousePressed) {
    if (mouseButton == LEFT) {
      stroke(255);
    } else {
      stroke(0);
    }
    line(0, 70, width, 50);
  }
}
```

mouseButton 変数 P256
値 : LEFT, RIGHT, CENTER

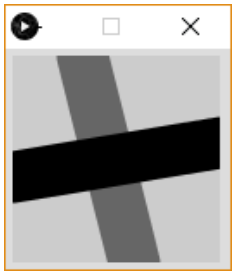
クリックなし

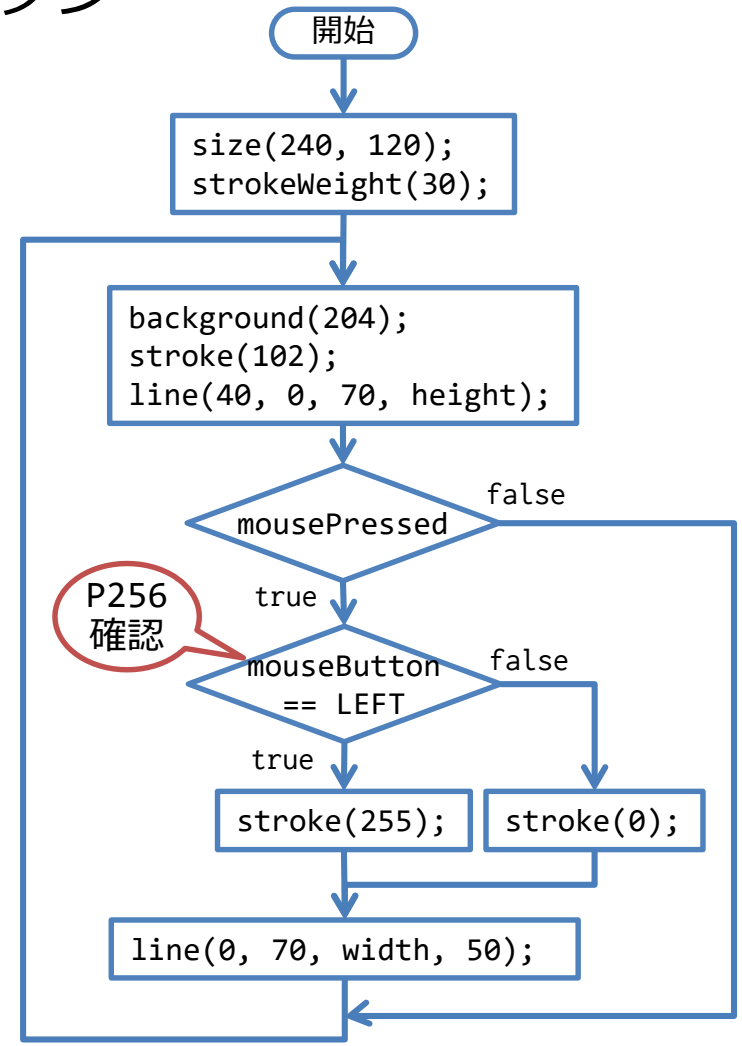


左クリック



左以外をクリック

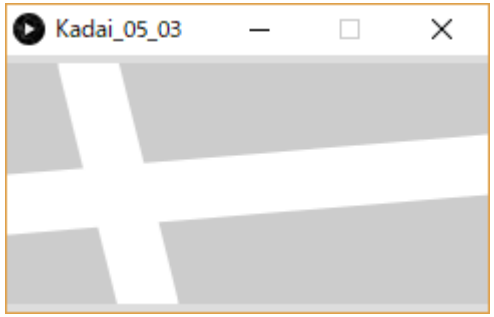




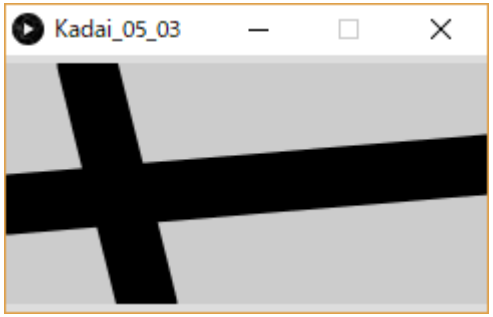
Kadai_05_02

- Example 5-12 を参考に、マウス左ボタンを押したら2本の線の色を白く、マウス右ボタンを押したら2本の線を黒くするようにプログラムする

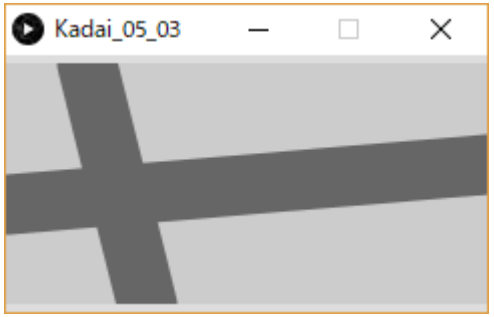
マウス左ボタンを押した場合



マウス右ボタンを押した場合



それ以外の場合

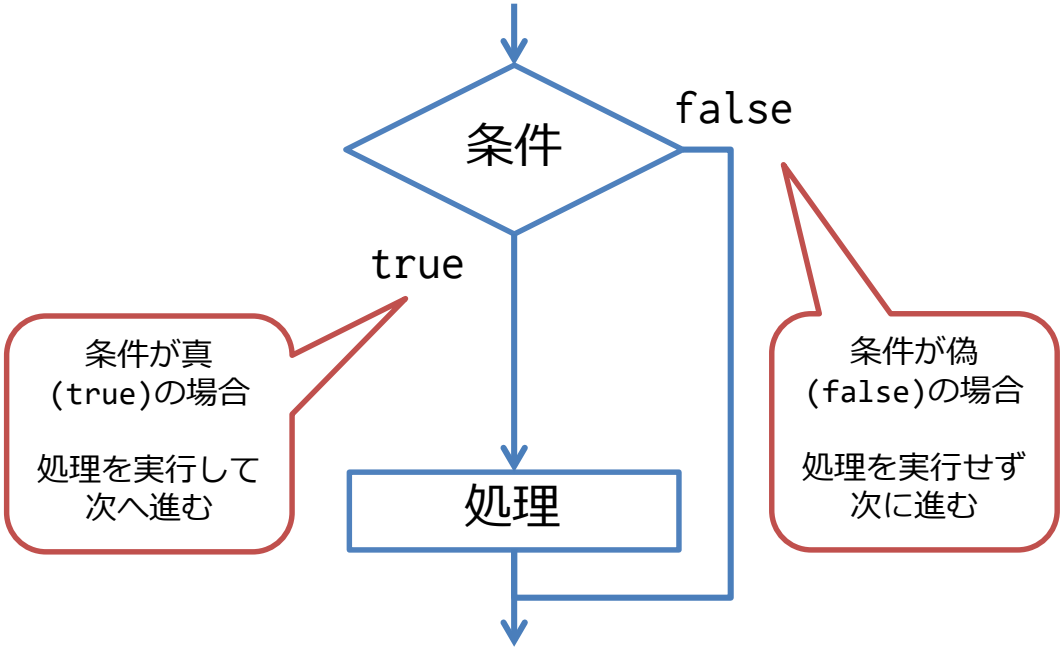


条件とフローチャート ①

- if文

```
if (条件) {
  処理
}
```

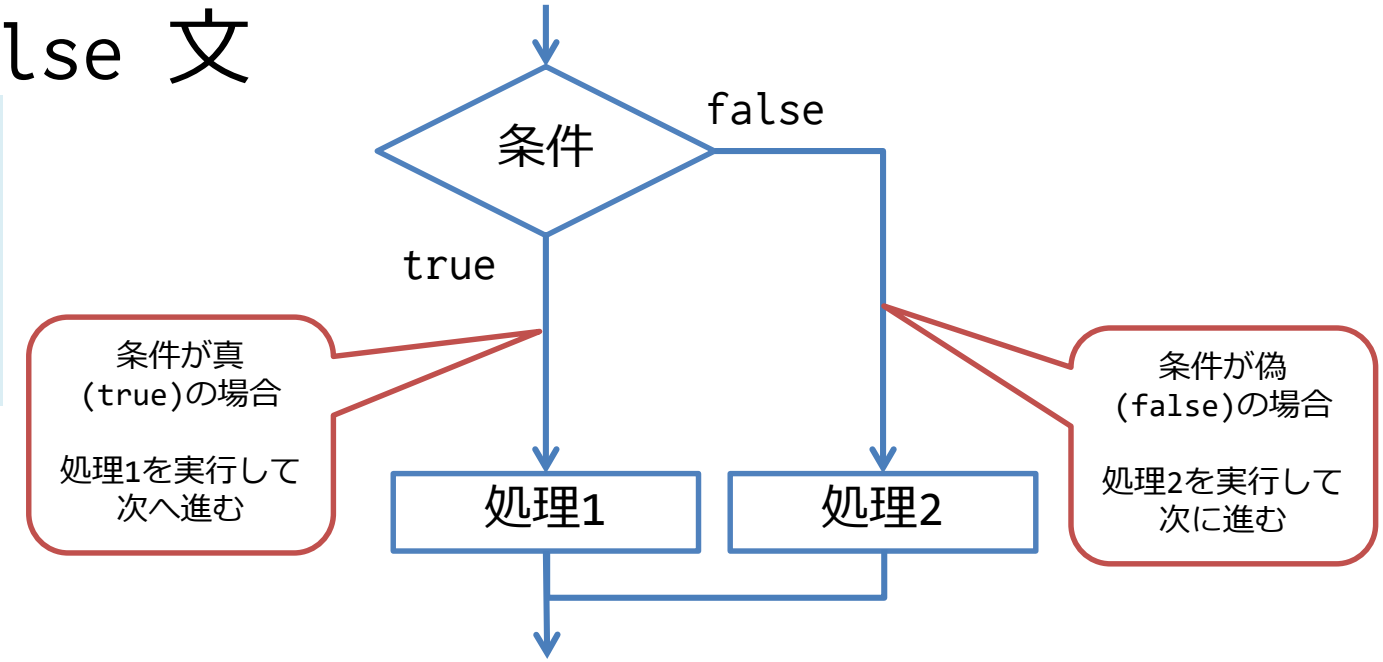
- 条件 P46～47 参照
  - 2つの値を比べる式
- 処理 実行する命令
  - 逐次
  - 条件分岐
  - 繰り返し
  - 関数の呼び出し
  - 複数行でも可



条件とフローチャート ②

- if ～ else 文

```
if (条件) {
  処理1
} else {
  処理2
}
```

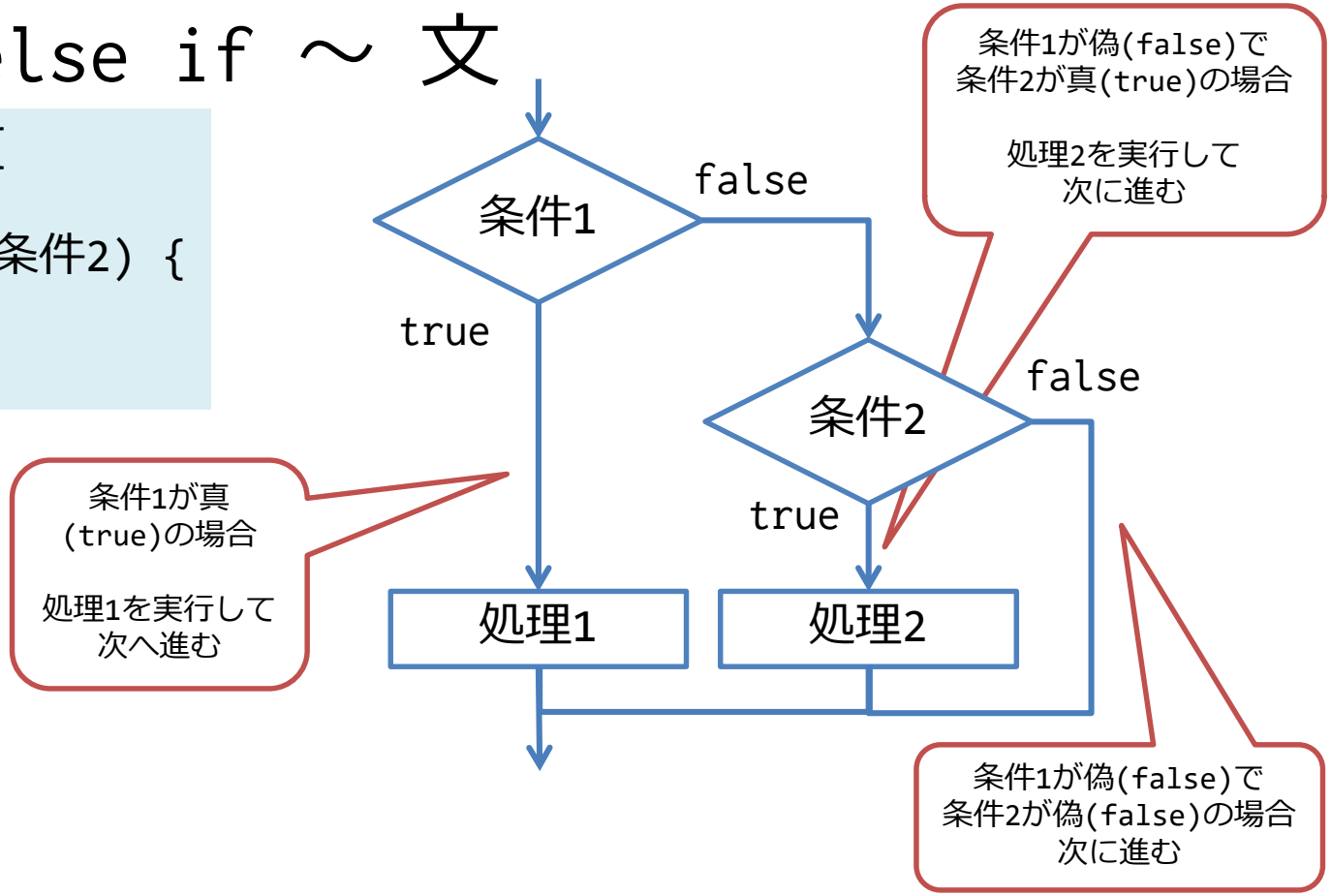


- 条件が真と偽の場合で異なるの処理を実行

条件とフローチャート ③

- if ～ else if ～ 文

```
if (条件1) {
  処理1
} else if (条件2) {
  処理2
}
```



- ②の処理2に①のフローチャートが入った形

Kadai_05_03

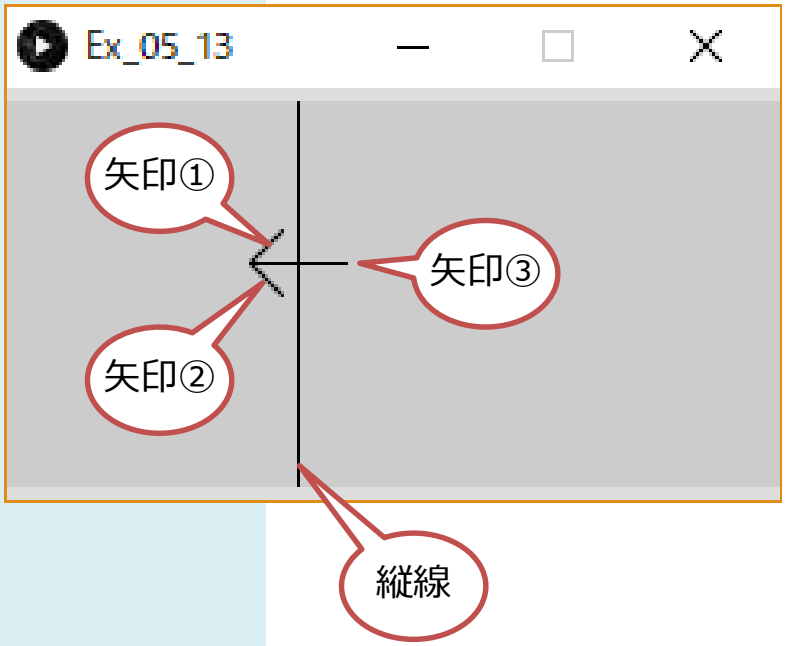
- 条件式を書く

1. 変数 a が 変数 b より大きい
2. 変数 x が 10 以下
3. keyPressed が false と等しくない

カーソル

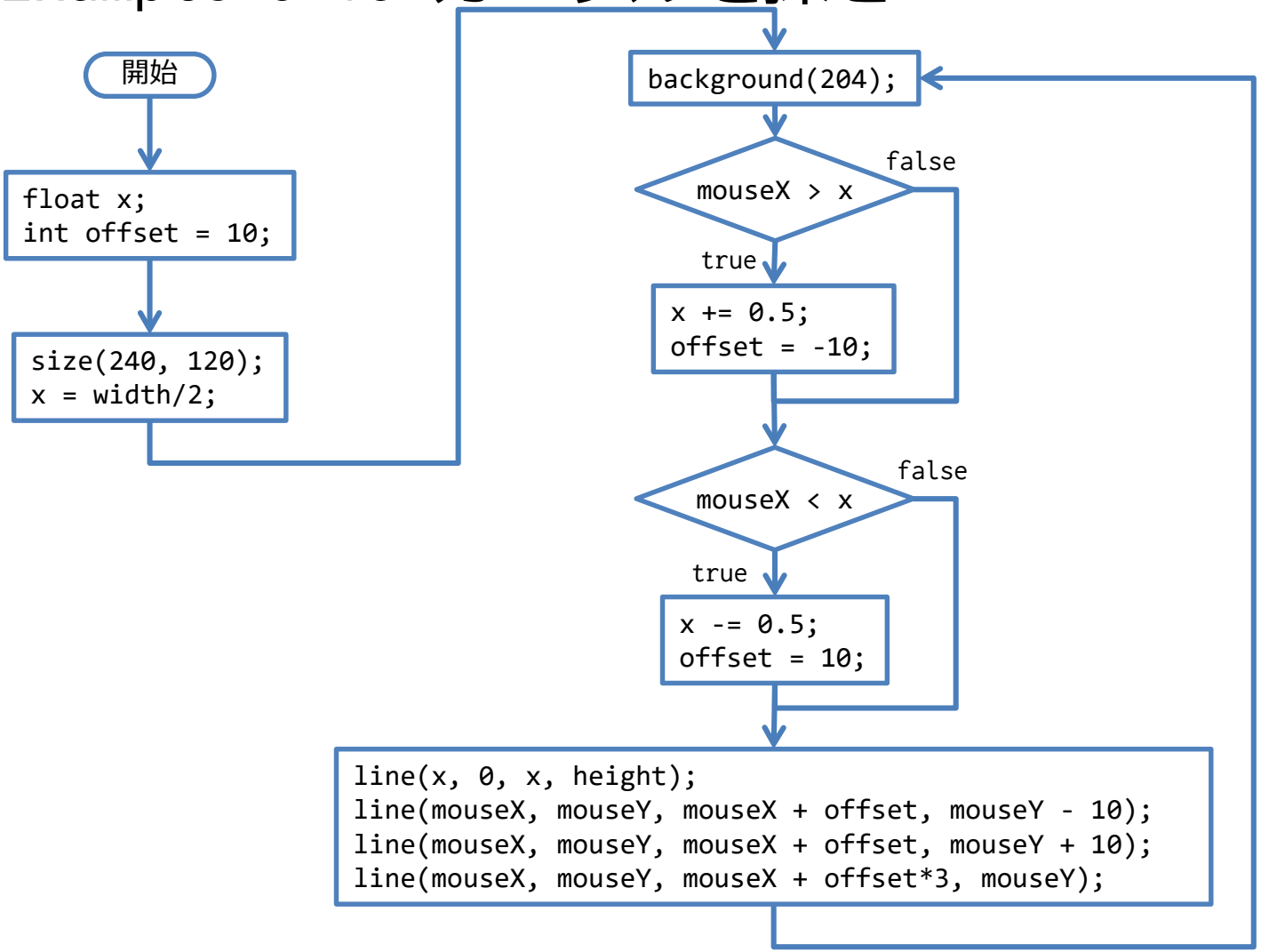
- Example 5-13 カーソルを探せ

```
float x;            // 縦線のx座標
int offset = 10;    // 矢印の向き・大きさを表す変数

void setup() {
  size(240, 120);
  x = width/2;      // 縦線の初期位置は中央
}

void draw() {
  background(204);
  if (mouseX > x) { // マウスが縦線より右にある場合
    x += 0.5;       // 縦線を右に0.5移動
    offset = -10;   // 矢印を右向き
  }
  if (mouseX < x) { // マウスが縦線より左にある場合
    x -= 0.5;       // 縦線を左に0.5移動
    offset = 10;    // 矢印を左向き
  }
  line(x, 0, x, height);  //縦線
  line(mouseX, mouseY, mouseX + offset, mouseY - 10);  //矢印①
  line(mouseX, mouseY, mouseX + offset, mouseY + 10);  //矢印②
  line(mouseX, mouseY, mouseX + offset*3, mouseY);     //矢印③
}
```



カーソル

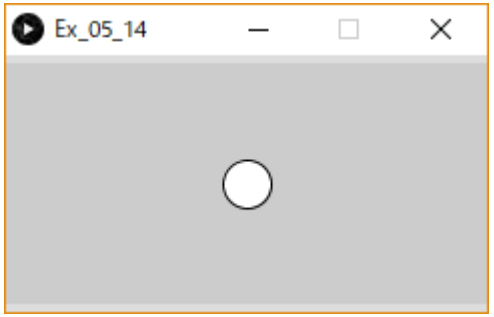
- Example 5-13 カーソルを探せ

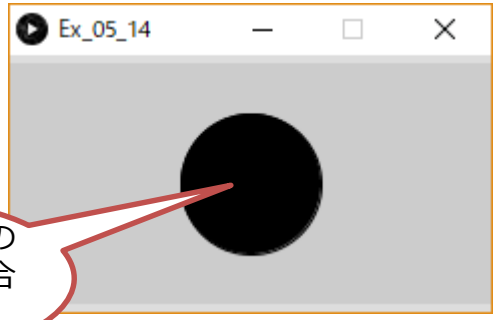


カーソル

- Example 5-14 円の境界

```
int x = 120;
int y = 60;
int radius = 12;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(204);
  float d = dist(mouseX, mouseY, x, y);
  if (d < radius) {
    radius++;
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
```

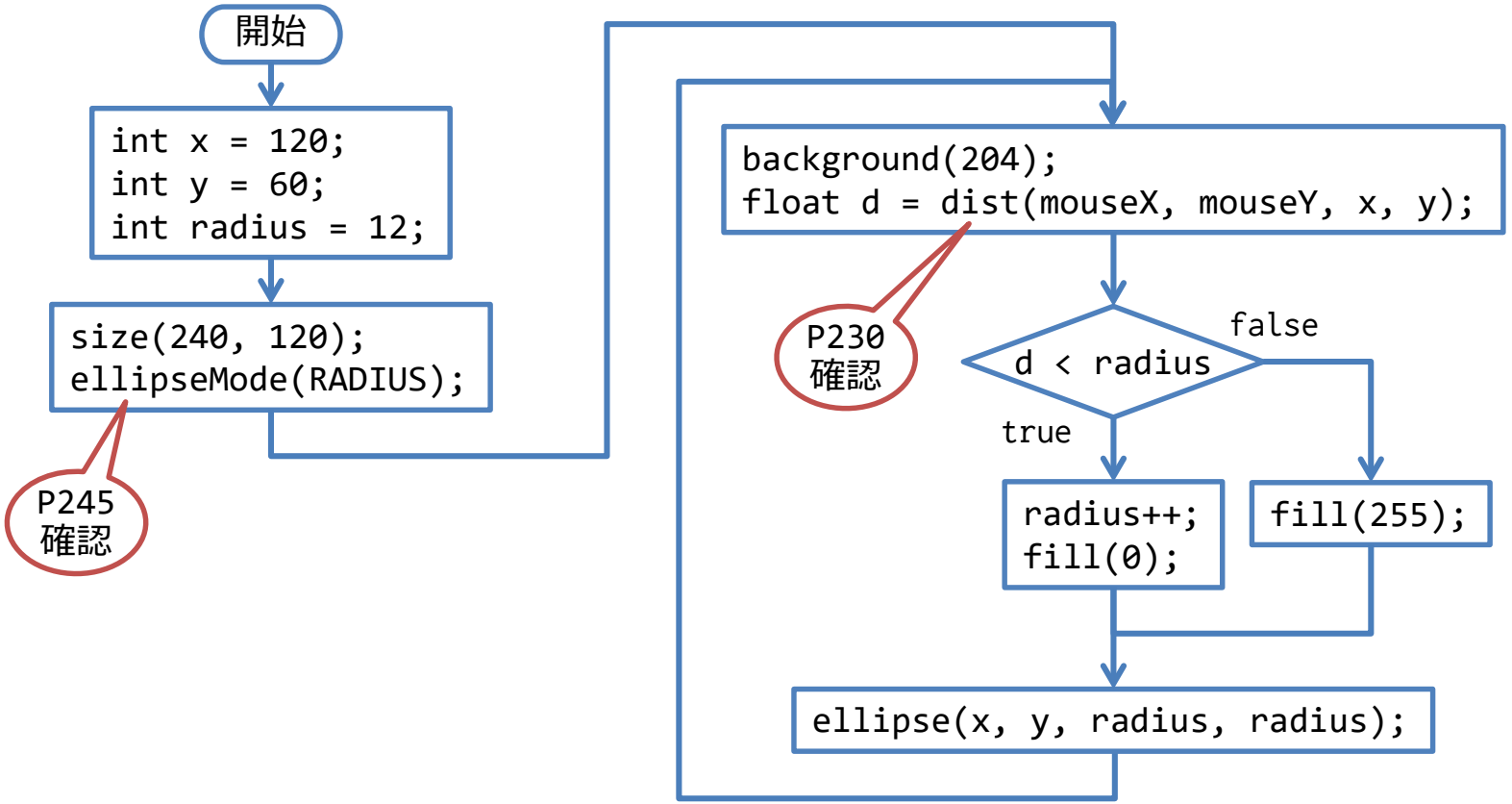




カーソルが円の
内部にある場合
黒い円が拡大

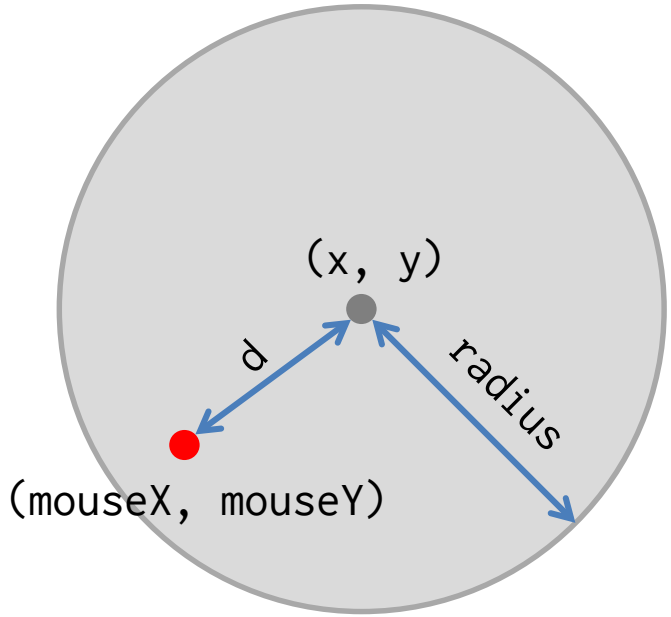
カーソル

- Example 5-14 円の境界



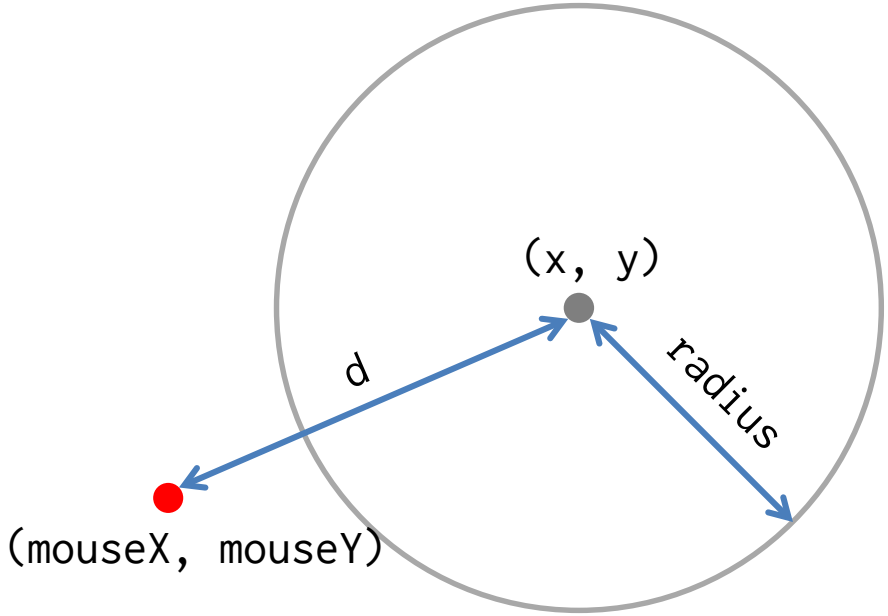
カーソルが円の内側にあるかどうか

カーソルが円の内側



距離 d が 半径 radius より小さい
条件 d < radius が真

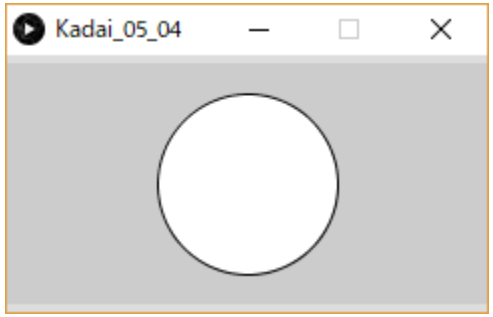
カーソルが円の外側

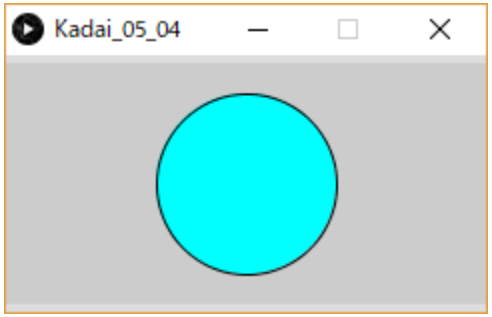


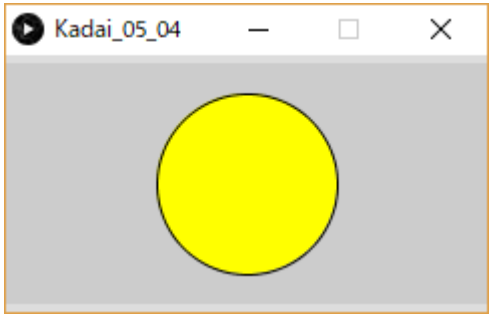
距離 d が 半径 radius より大きい
条件 d < radius が偽

Kadai_05_04

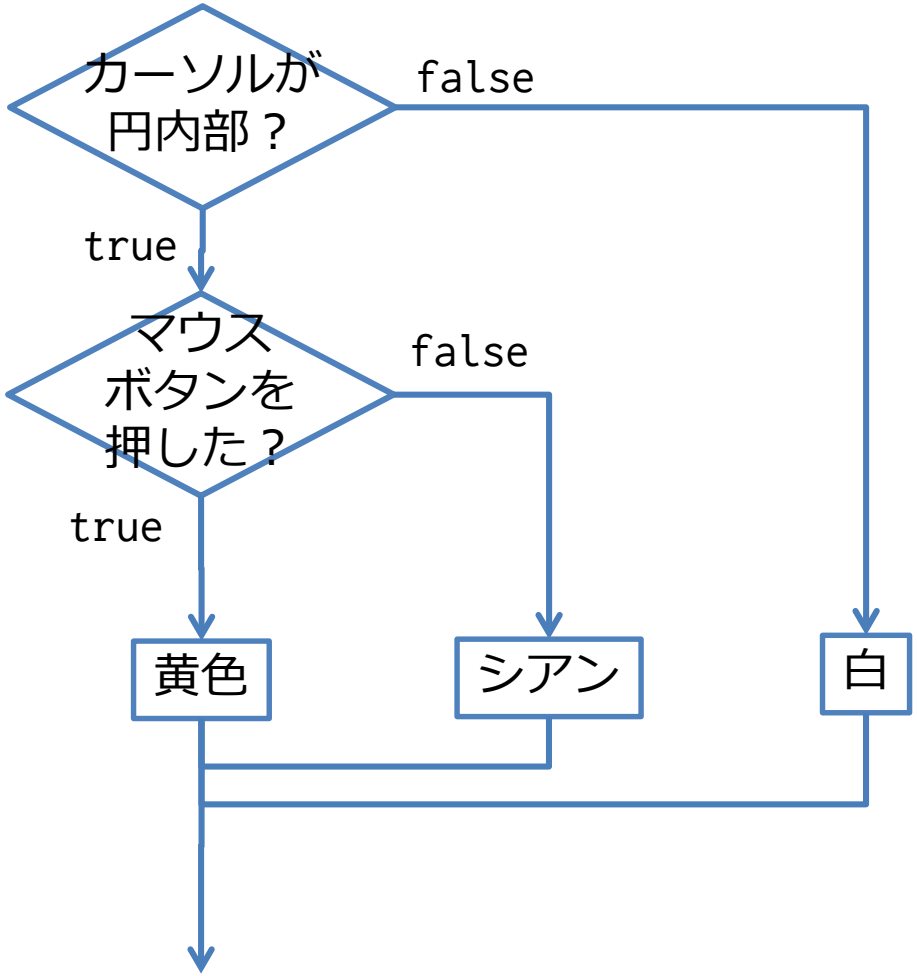
- Example 5-14 を参考に円を表示して以下のように動作するプログラムを作る
  - 画面中央に半径50の白い円を表示する
  - マウスカーソルが円内部にある場合、円の色をシアン(0, 255, 255)にする
  - マウスカーソルが円内部にあり、かつマウスボタンをクリックした場合は、円の色を黄色(255, 255, 0)に変更







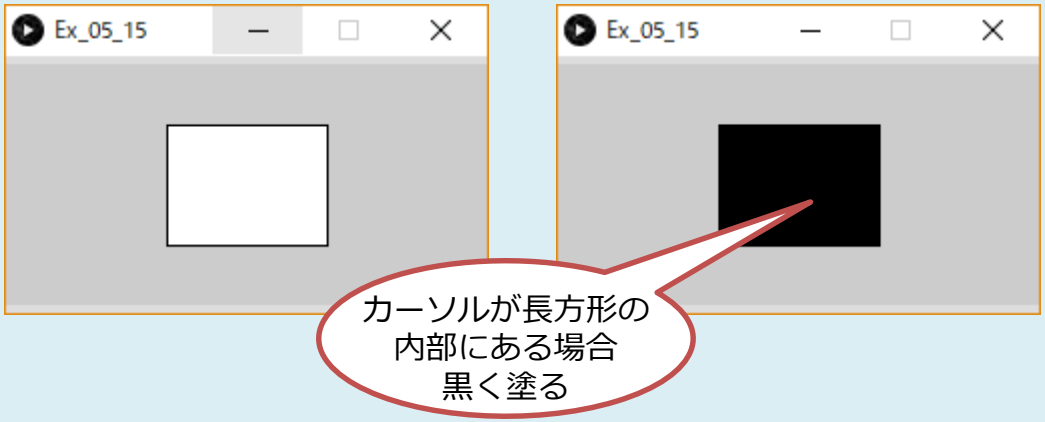
hint:フローチャート（分岐部分のみ）



カーソル

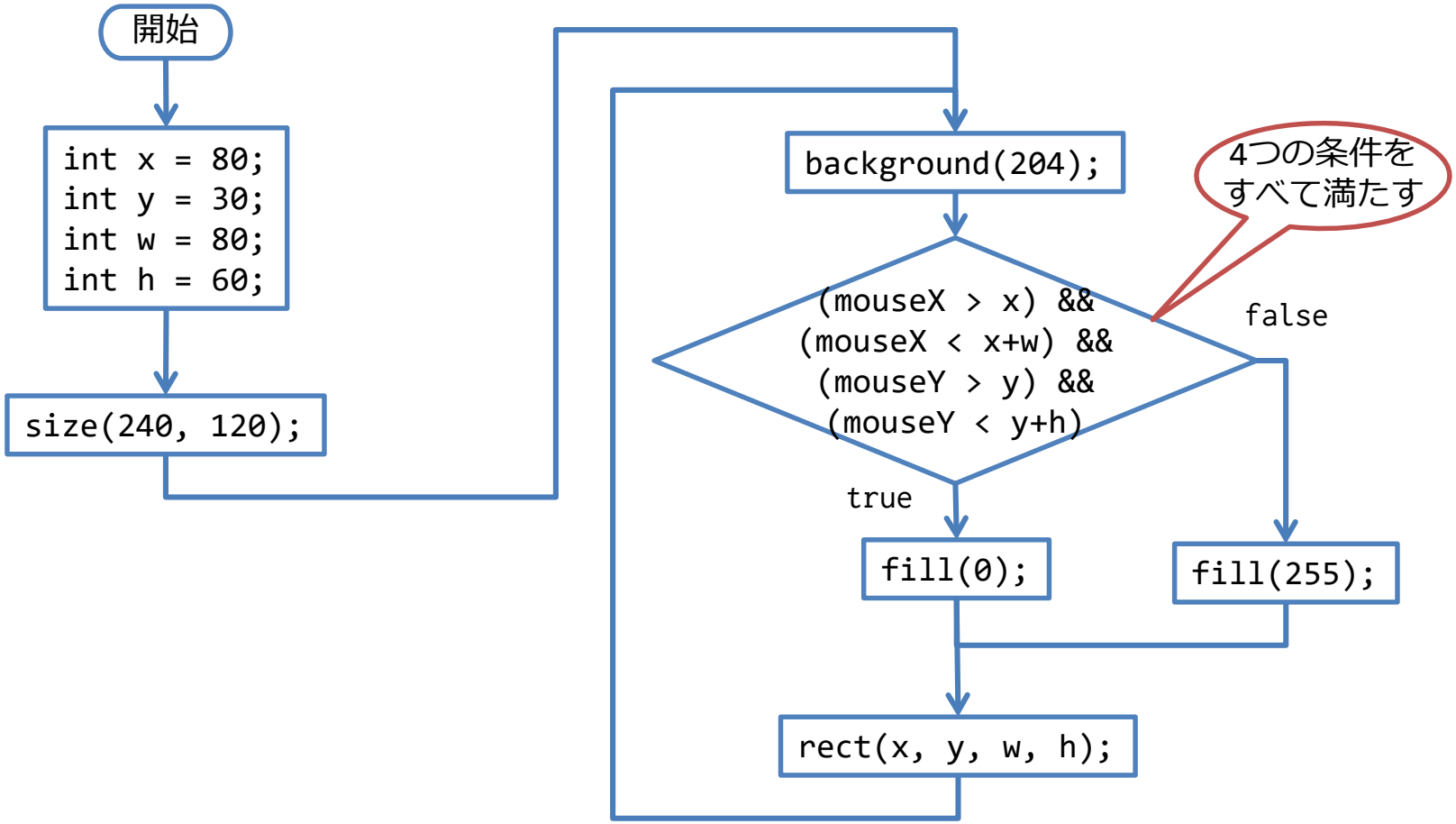
- Example 5-15 長方形の境界

```
int x = 80;
int y = 30;
int w = 80;
int h = 60;

void setup() {
  size(240, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  if ((mouseX > x) && (mouseX < x+w) &&  (mouseY > y) && (mouseY < y+h)) {
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  rect(x, y, w, h);
}
```



カーソル

- Example 5-14 円の境界

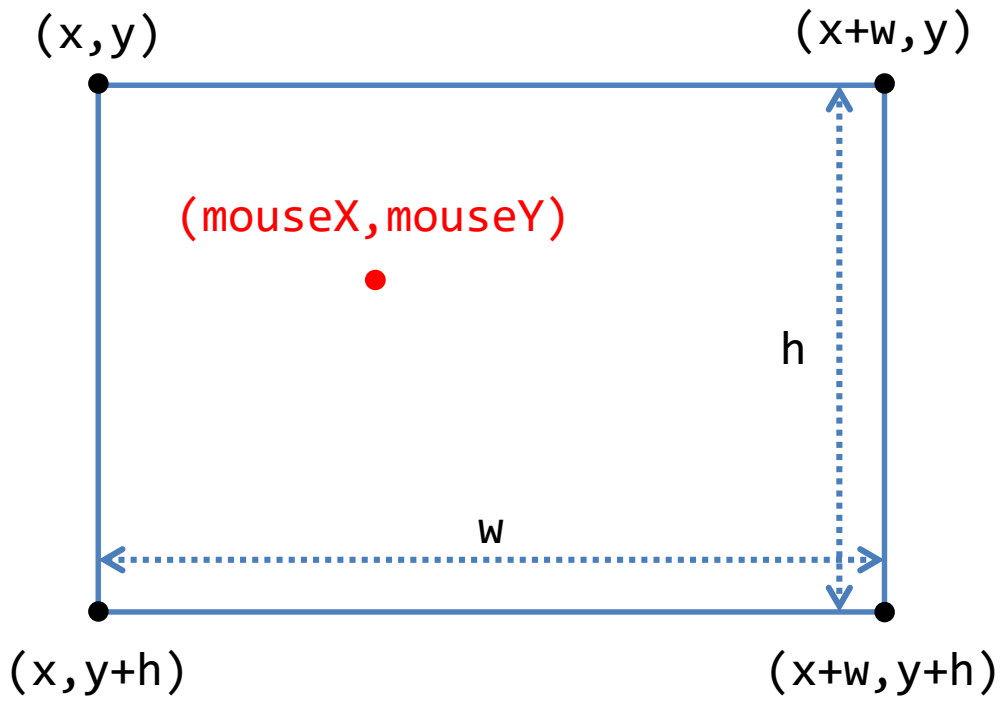


カーソルが長方形内部にあるかどうか

カーソル(mouseX, mouseY)が長方形内部にあるための条件

- mouseX が x より大きく、x + w より小さい
- mouseY が y より大きく、y + h より小さい

```
(mouseX > x) && (mouseX < x+w) && (mouseY > y) && (mouseY < y+h)
```



複数の式で条件をつなぐ場合、論理演算子を使う
P229参照

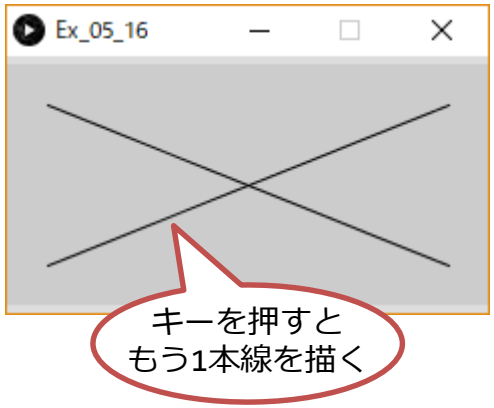
論理和 || または
論理積 && かつ

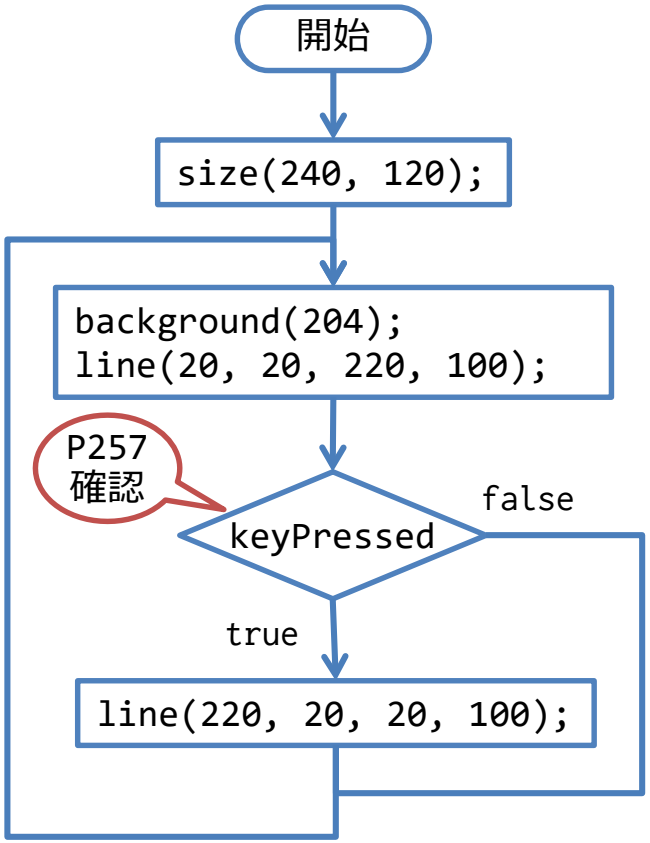
キーボードからの入力

- Example 5-16 キーを叩く

```
void setup() {
  size(240, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  line(20, 20, 220, 100);
  if (keyPressed) {
    line(220, 20, 20, 100);
  }
}
```

keyPressed 変数 P257
キーを押した場合 true
押していない場合 false





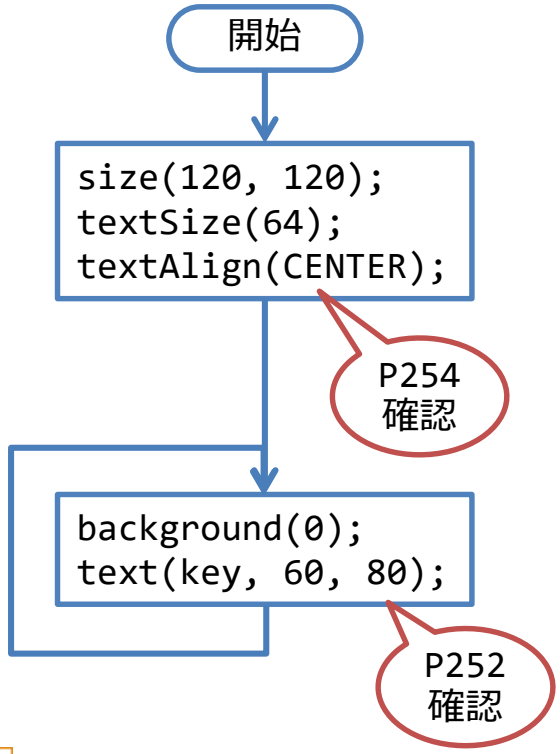
キーボードからの入力

■ Example 5-17 文字を描く

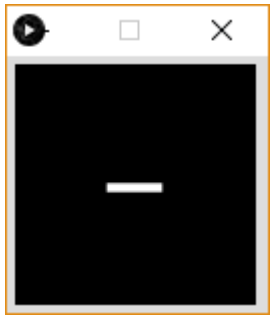
```
void setup() {
  size(120, 120);
  textSize(64);
  textAlign(CENTER);
}

void draw() {
  background(0);
  text(key, 60, 80);
}
```

key 変数 P257
最後に押したキーを保存
値は文字型 char

P251～254
textSize() 文字の大きさを設定
textAlign() 文字の揃え方を設定
text() 文字を表示する



半角英数
一部の記号を表示



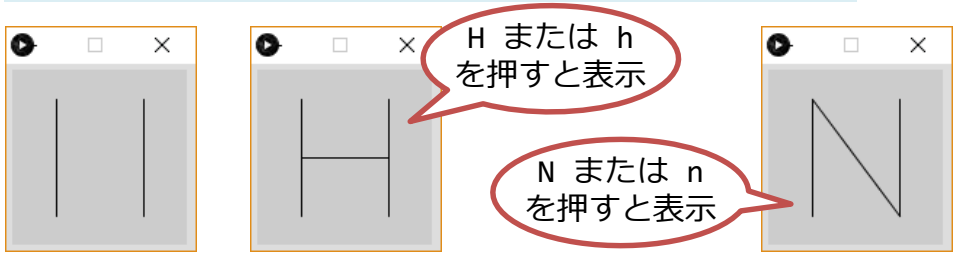
表示できない文字は
白い四角が表示

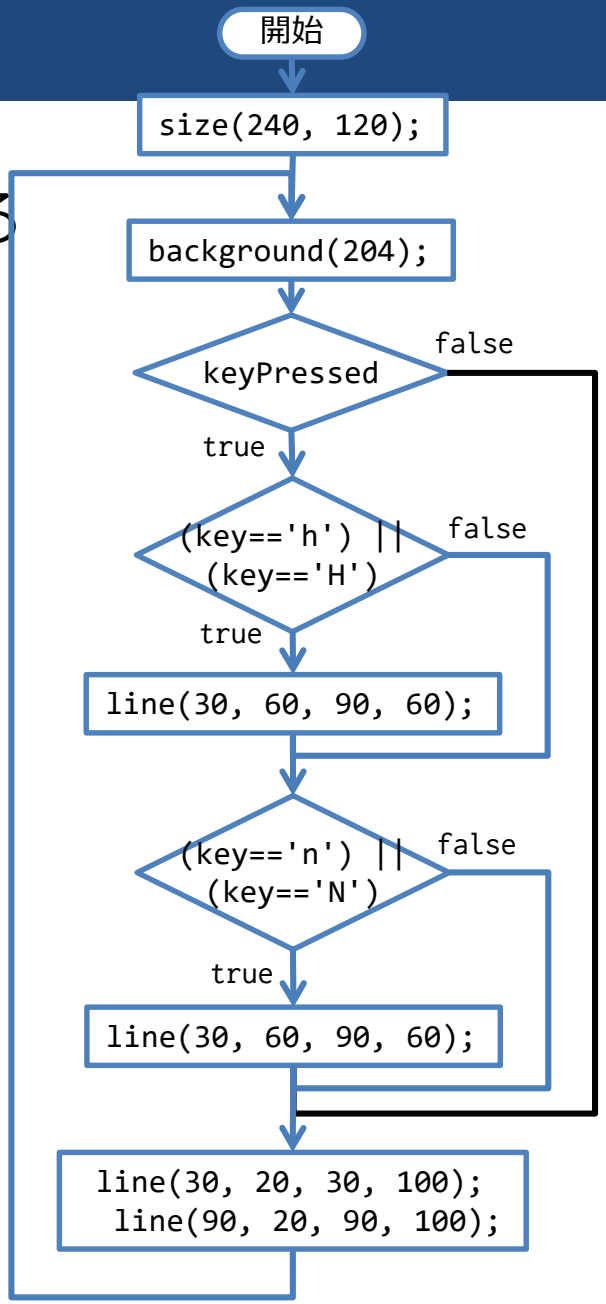
キーボードからの入力

- Example 5-18 特定のキーに反応する

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  if (keyPressed) {
    if ((key == 'h') || (key == 'H')) {
      line(30, 60, 90, 60);
    }
    if ((key == 'n') || (key == 'N')) {
      line(30, 20, 90, 100);
    }
  }
  line(30, 20, 30, 100);
  line(90, 20, 90, 100);
}
```

大文字/小文字
どちらも対応できる





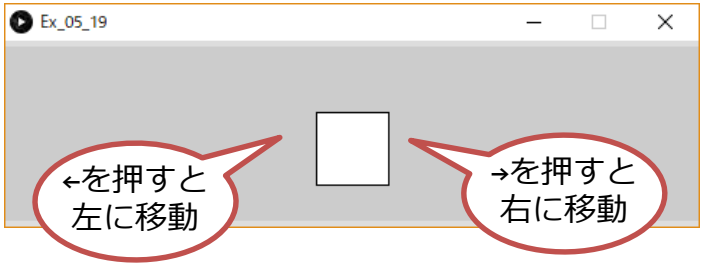
キーボードからの入力

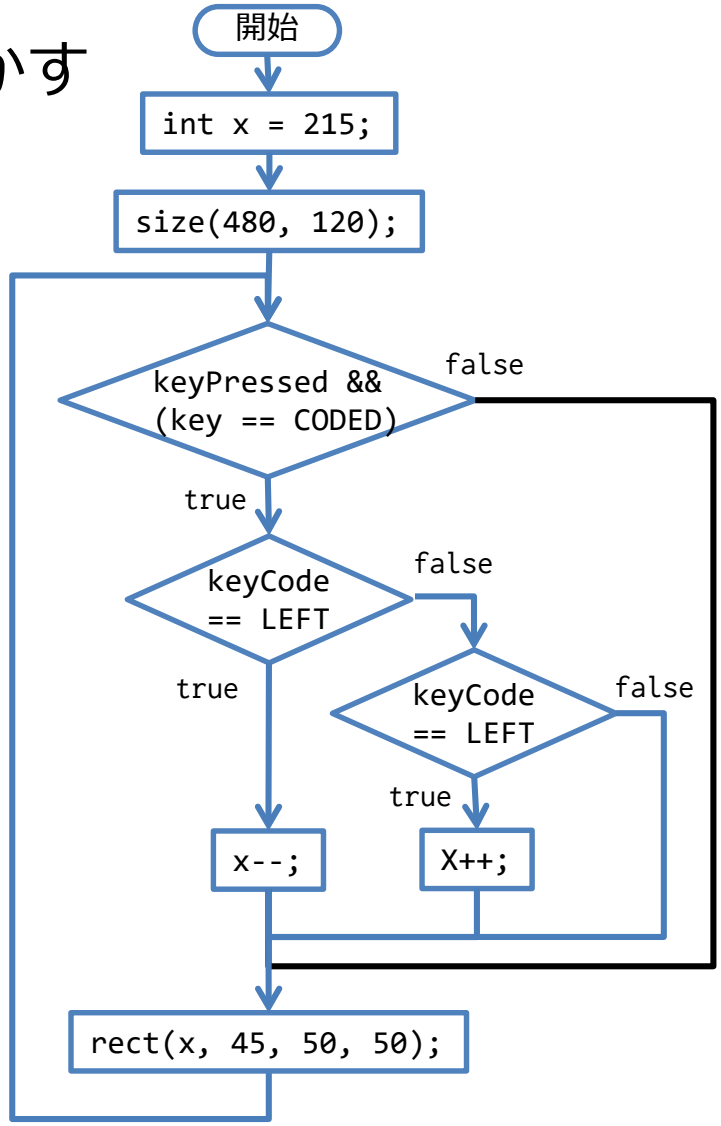
- Example 5-19 カーソルキーで動かす

```
int x = 215;

void setup() {
  size(480, 120);
}

void draw() {
  if (keyPressed && (key == CODED)) {
    if (keyCode == LEFT) { // 左矢印を押したら
      x--;
    } else if (keyCode == RIGHT) { // 右矢印
      x++;
    }
  }
  rect(x, 45, 50, 50);
}
```

特別なキーが押された場合

keycode
P257



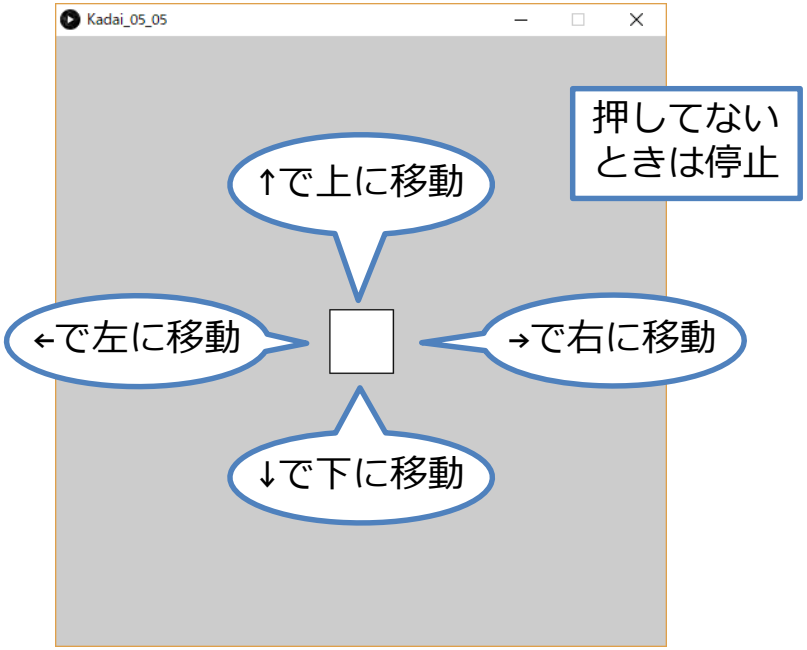


CODED , keyCode変数 P257

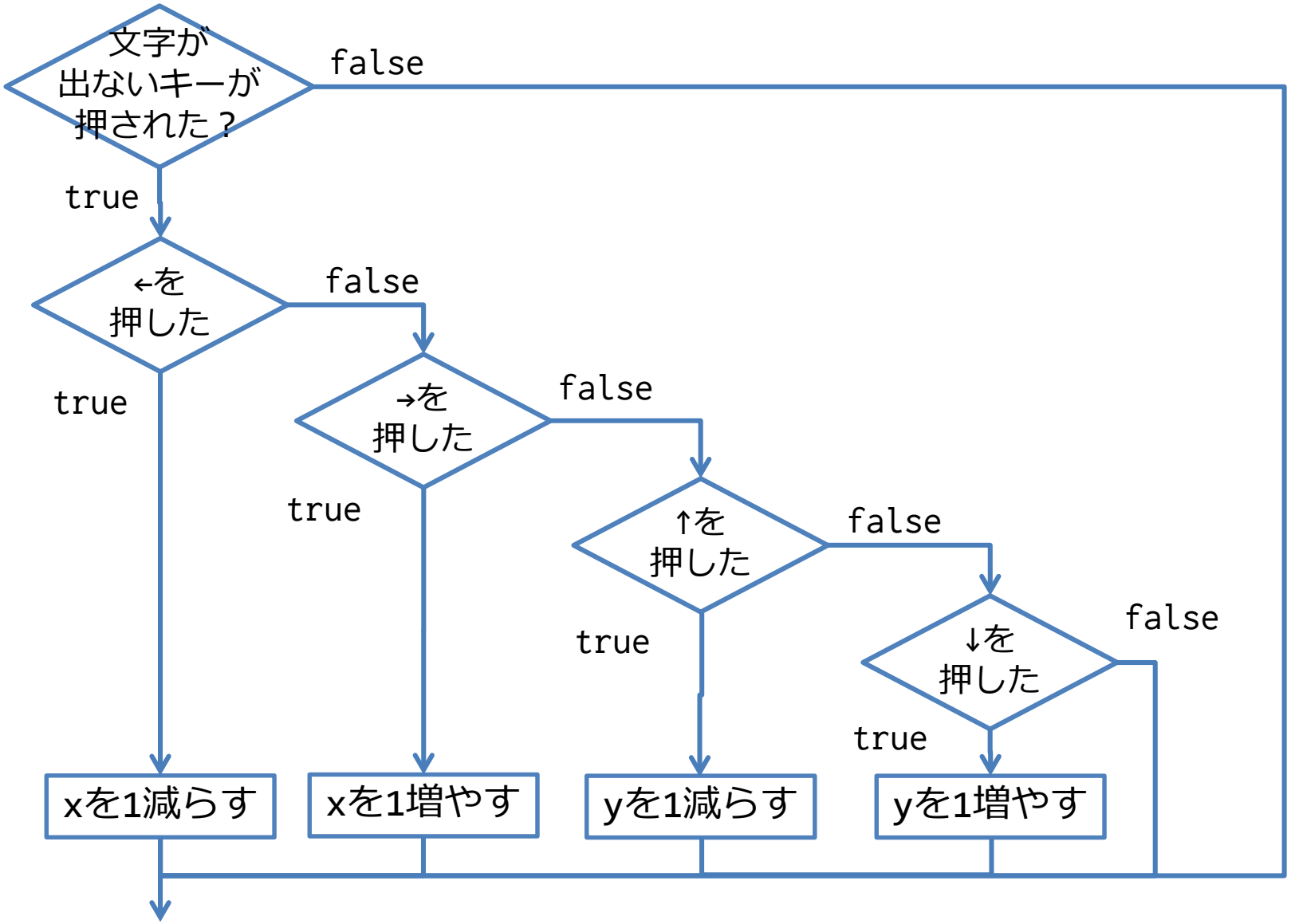
- 最後に押したキーが特別なキーの場合、
  if（key == CODED）で確認、keyCode変数に保存
- keyCode変数　最後に押された特別なキーを保存
  - UP　↑（上矢印）キー
  - DOWN　↓（下矢印）キー
  - LEFT　←（左矢印）キー
  - RIGHT　→（右矢印）キー
  - ALT　Altキー
  - CONTROL　Ctrlキー
  - SHIFT　Shiftキー

Kadai_05_05

- Example 5-19 を参考にカーソルキーを使って、四角形を上下左右に動かすプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(480, 480)に変更
  - 背景色を指定して、動かした跡を消す
  - y方向は下向きが移動すると値が増加する点に注意する



hint:フローチャート（分岐部分のみ）



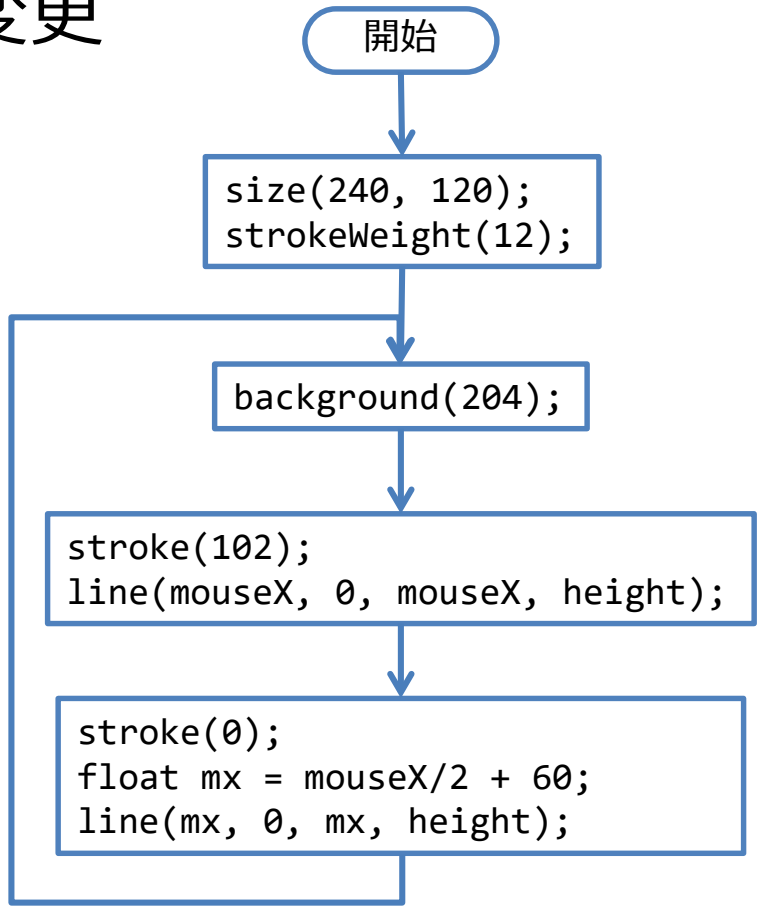
マッピング

- Example 5-20 値の範囲を変更

```
void setup() {
  size(240, 120);
  strokeWeight(12);
}

void draw() {
  background(204);
  stroke(102);
  line(mouseX, 0, mouseX, height);
  stroke(0);
  float mx = mouseX/2 + 60;
  line(mx, 0, mx, height);
}
```

計算して変換

灰色の線：変換なし
黒い線：値を変換



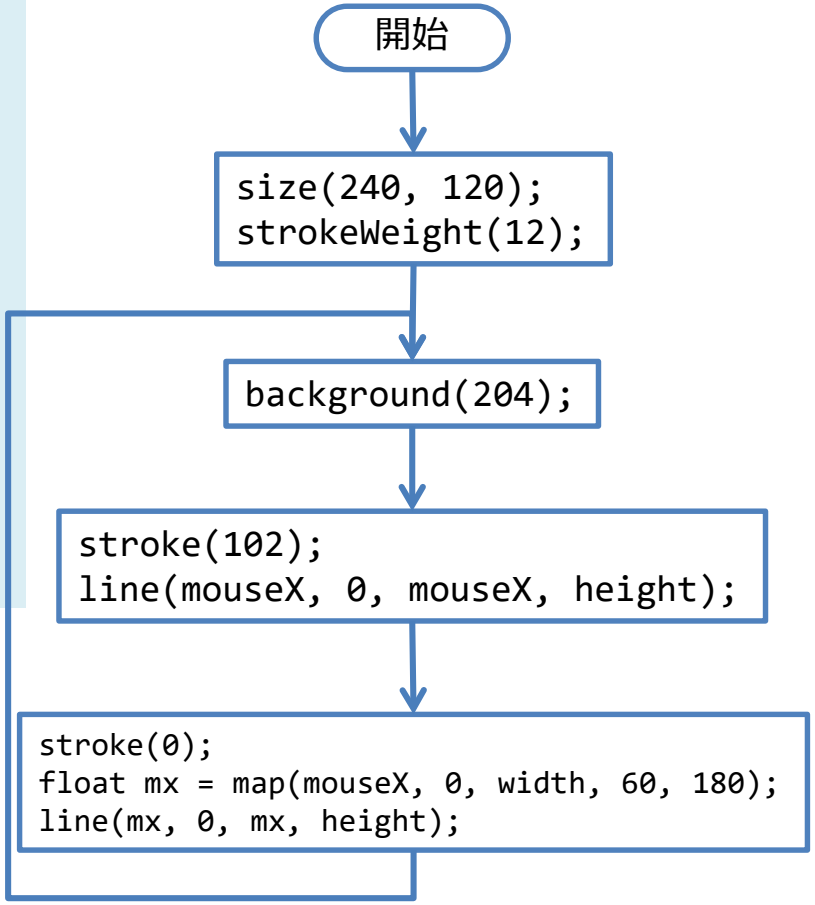
マッピング

- Example 5-21 map()関数でマッピング

```
void setup() {
  size(240, 120);
  strokeWeight(12);
}

void draw() {
  background(204);
  stroke(102);
  line(mouseX, 0, mouseX, height);
  stroke(0);
  float mx = map(mouseX, 0, width, 60, 180);
  line(mx, 0, mx, height);
}
```

map()関数
P230

実行結果
Example 5-20 と同じ

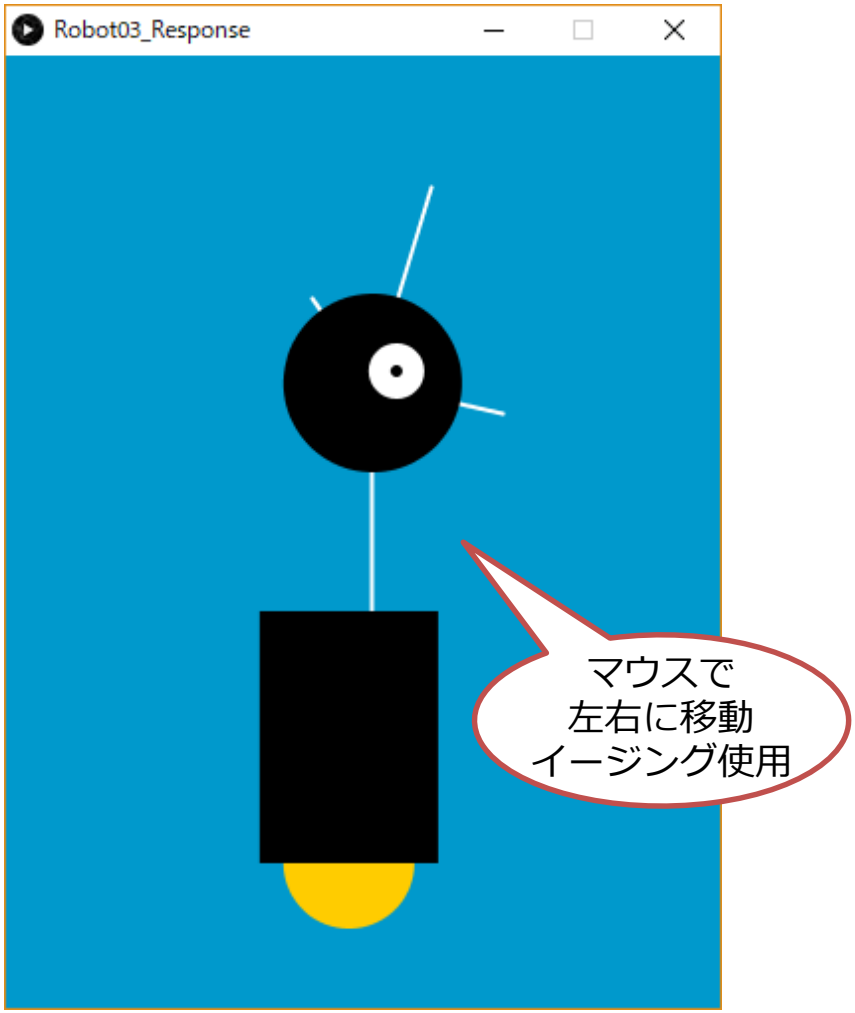


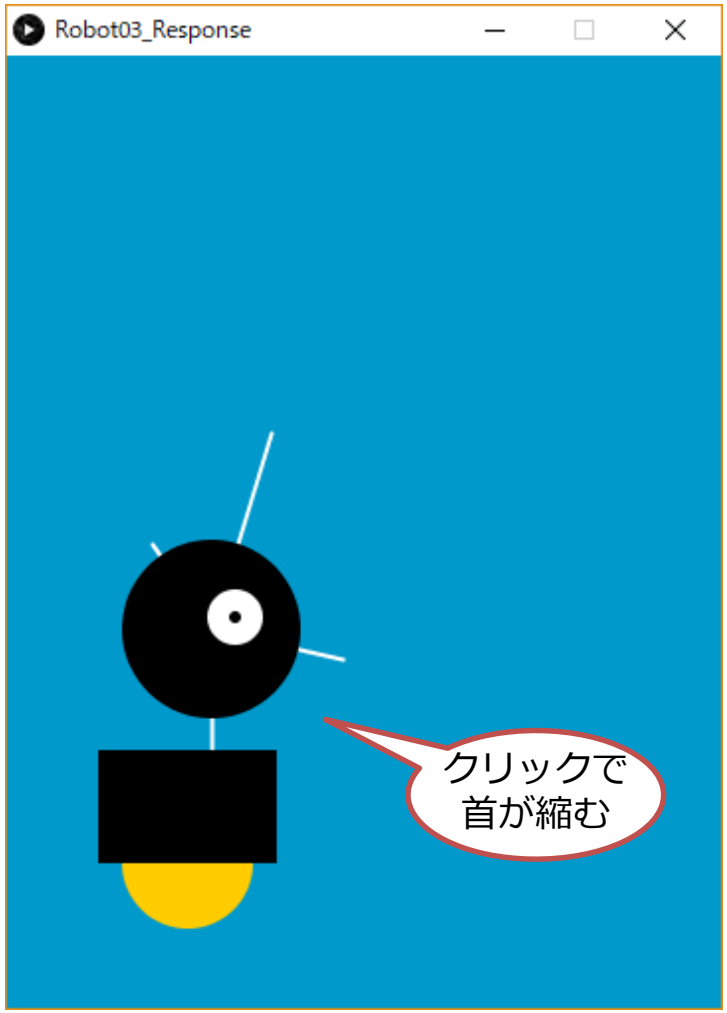
Robot 3: Response

```
float x = 60;
float y = 440;
int radius = 45;
int bodyHeight = 160;
int neckHeight = 70;

float easing = 0.04;

void setup() {
  size(360, 480);
  ellipseMode(RADIUS);
}
void draw() {
  strokeWeight(2);
  int targetX = mouseX;
  x += (targetX - x) * easing;
  if (mousePressed) {
    neckHeight = 16;
    bodyHeight = 90;
  } else {
    neckHeight = 70;
    bodyHeight = 160;
  }
```

```
  float neckY = y - bodyHeight - neckHeight - radius;
  background(0, 153, 204);

  stroke(255);
  line(x+12, y-bodyHeight, x+12, neckY);

  line(x+12, neckY, x-18, neckY-43);
  line(x+12, neckY, x+42, neckY-99);
  line(x+12, neckY, x+78, neckY+15);

  noStroke();
  fill(255, 204, 0);
  ellipse(x, y-33, 33, 33);
  fill(0);
  rect(x-45, y-bodyHeight, 90, bodyHeight-33);

  fill(0);
  ellipse(x+12, neckY, radius, radius);
  fill(255);
  ellipse(x+24, neckY-6, 14, 14);
  fill(0);
  ellipse(x+24, neckY-6, 3, 3);
}
```

Robot 3: Response



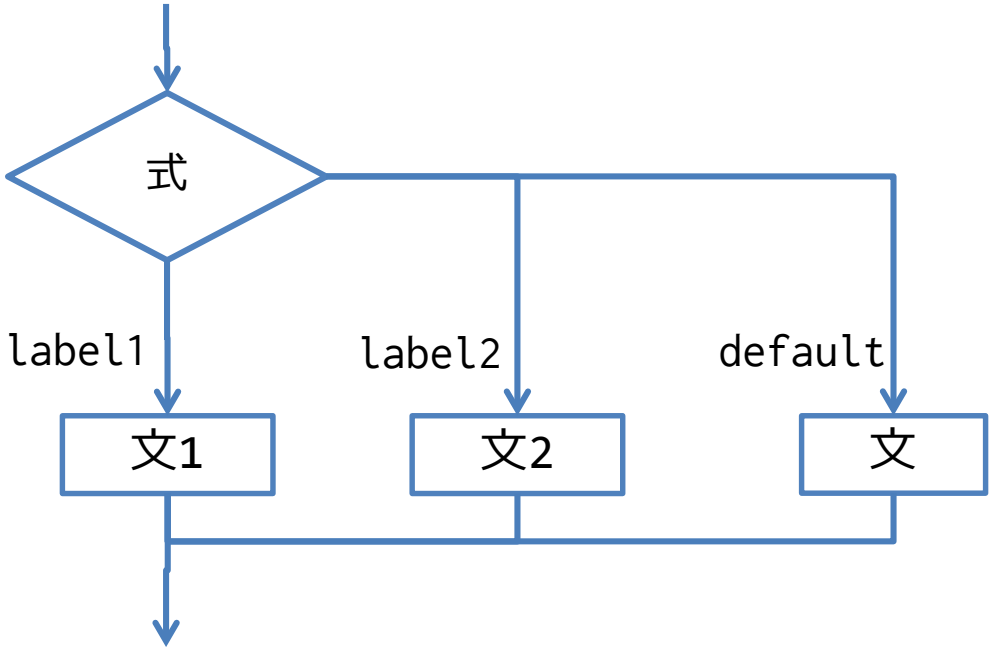


switch() ~ case を使った条件分岐

- 教科書 P238
- 3つ以上の選択肢から1つを選ぶ処理を記述
- 条件式には整数に変換できる型のみ
- 条件式を評価して該当するcaseに飛ぶ
  - どれにも該当しない場合はdefault

```
switch(式){
  case label1:
    文1
  case label2:
    文2
  case label3:
    文3
  default:
    文
}
```

フローチャート



例 P238-239

```
char letter = ’b’;
switch(letter){
  case ’a’ :
  case ’A’ :
    println(”Alpha”);
    break;
  case ’b’ :
  case ’B’ :
    println(”Bravo”);
    break;
  default:
    println(”None”);
    break;
}
```

- letterの値で分岐
  - ’a’ の場合 case ’a’: に飛ぶ
    - その下の処理に進む
  - ’A’の場合 case ’A’: に飛ぶ
    - コンソールに”Alpha”表示
    - break でブロックから脱出（P239）
  - ’b’の場合 case ’b’: に飛ぶ
    - その下の処理に進む
  - ’B’の場合 case ’B’: に飛ぶ
    - コンソールに”Bravo”表示
    - break でブロックから脱出
  - それ以外 default: に飛ぶ
    - コンソールに”None”表示
    - break でブロックから脱出

例 Example 5-18

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  if (keyPressed) {
    if ((key == 'h') || (key == 'H')) {
      line(30, 60, 90, 60);
    }
    if ((key == 'n') || (key == 'N')) {
      line(30, 20, 90, 100);
    }
  }
  line(30, 20, 30, 100);
  line(90, 20, 90, 100);
}
```

この部分の処理をswitchで
1. keyが’h’の場合
2. keyが’H’の場合
3. keyが’n’の場合
4. keyが’N’の場合
5. それ以外

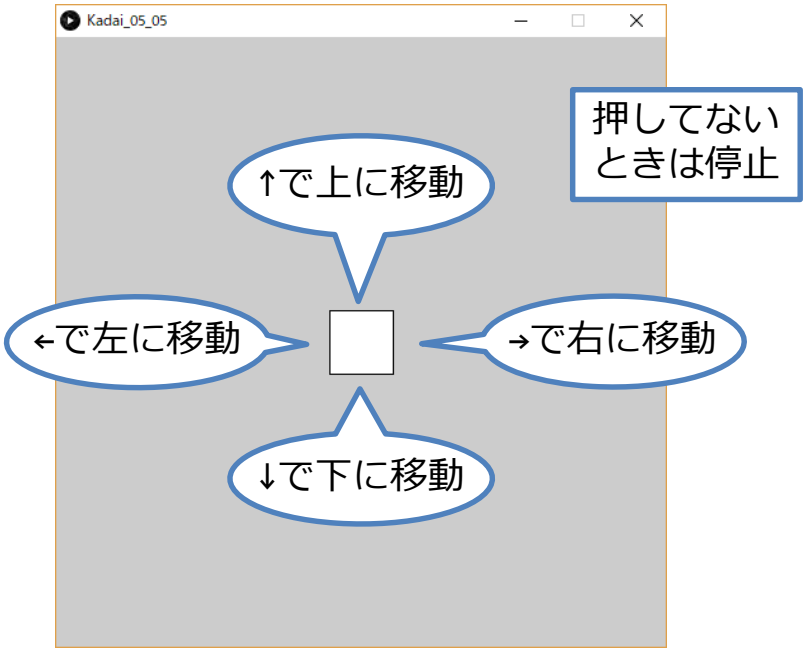
例 Example 5-18

```
//一部省略
void draw() {
  background(204);
  if (keyPressed) {
    switch(key){
      case 'h':
      case 'H':
        line(30, 60, 90, 60);
        break;
      case 'n':
      case 'N':
        line(30, 20, 90, 100);
        break;
      default:
        break;
    }
  }
  line(30, 20, 30, 100);
  line(90, 20, 90, 100);
}
```

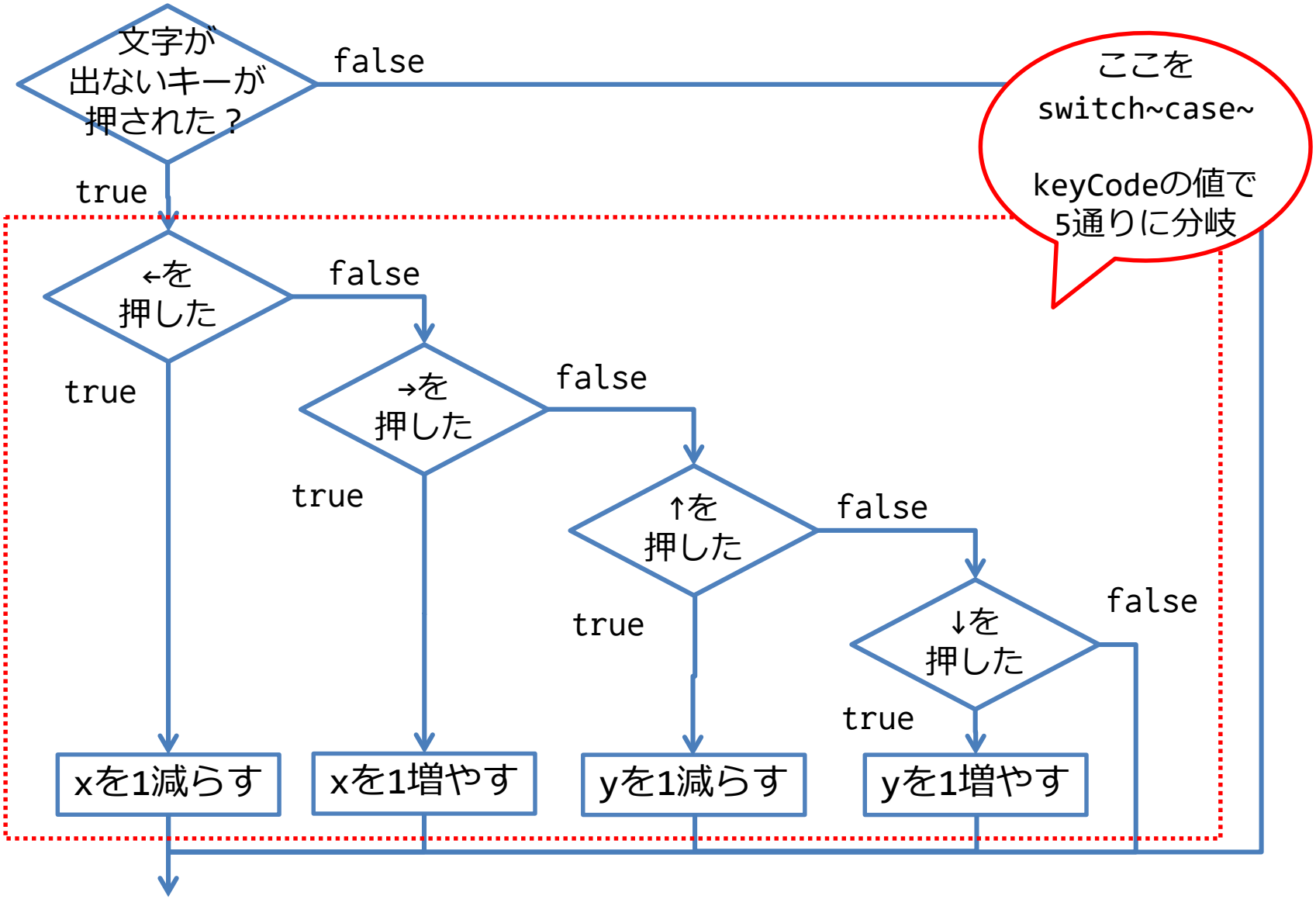
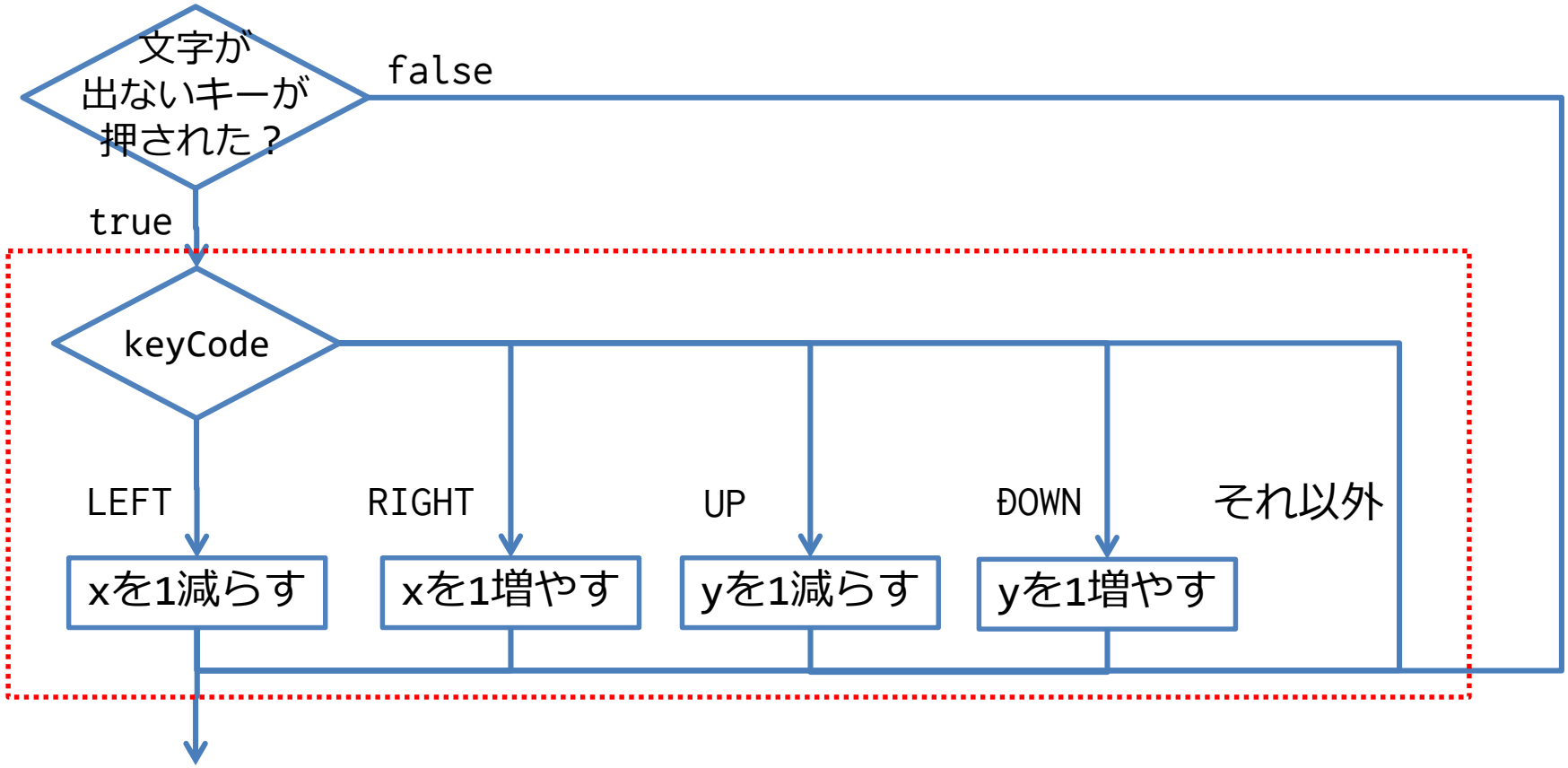
この部分の処理をswitchで
1. keyが'h'の場合
2. keyが'H'の場合
3. keyが'n'の場合
4. keyが'N'の場合
5. それ以外

Kadai_05_06

- Example 5-19 を参考にカーソルキーを使って、四角形を上下左右に動かすプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(480, 480)に変更
  - 背景色を指定して、動かした跡を消す
  - y方向は下向きが移動すると値が増加する点に注意する
  - switch ~ case 文を使うこと(keyCodeの値で分岐する所)



hint:フローチャート（分岐部分のみ）



hint:フローチャート（switch）